

Глава 9. Глобальная сеть.

Цели главы:

- исследовать технологии и стандарты глобальной сети;
- иметь понимание о сети оператора связи;
- рассмотреть технологии подключения между операторами;
- понимать способы подключения абонентов к оператору связи;
- изучить технологии PPP и туннелирования.

Из предыдущих глав уже известно, что локальная сеть нужна для объединения узлов пользователей (абонентов) между собой, а также чтобы подключать их к Интернет-провайдеру (оператору связи) для доступа к глобальной сети (Интернет). Локальная сеть является собственностью абонента (конкретного пользователя или организации). За услугу подключения своей локальной сети к глобальной через оператора связи абонент ежемесячно вносит плату оператору связи. Чтобы понимать что такое глобальная сеть необходимо начать с истории и терминологии.

Глобальная сеть – это любая сеть связи, которая охватывает весь мир. Первой глобальной сетью, не считая почты и однонаправленных сетей радио и телевидения, была сеть электрического телеграфа в 1899 году. Затем в 1950 этого статуса достигла телефония, а в 2009 – IP-телефония и сеть сотовых операторов. Когда-то глобальных сетей связи было несколько, но с появлением термина «**Объединённая сеть**» все средства связи осуществляются через единственную глобальную компьютерную сеть.

Глобальная компьютерная сеть (Wide Area Network, WAN) – это совокупность узлов пользователей, сетей, сетевых устройств и операторов связи, а также технологий и соединений между ними по всему миру. Задачей глобальной сети является маршрутизация абонентских пакетов по каналам между операторами связи.

Интернет-провайдер объединяет (агрегирует) локальные сети абонентов и подключает их к глобальной сети, взимая плату за подключение с абонентов.

Для чего могут использоваться технологии глобальной сети, например:

- доступ абонентов к сервисам глобальной сети (WEB, мессенджеры, навигация);
- компании нужен обмен данными между филиалами из разных городов (стран);
- центральный офис должен взаимодействовать с компаниями клиентов;
- сотрудники, работающие по удалённой связи, должны контактировать с офисом;
- пользователи должны иметь возможность подключения к банкам;
- инженеры должны иметь доступ к базам данных международных организаций по стандартизации.

9.1. Общие сведения

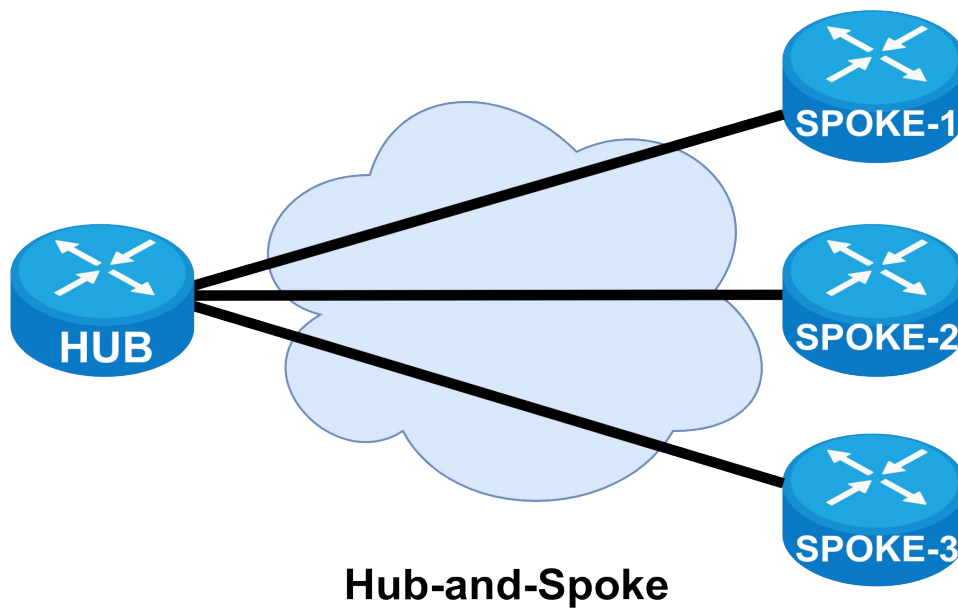
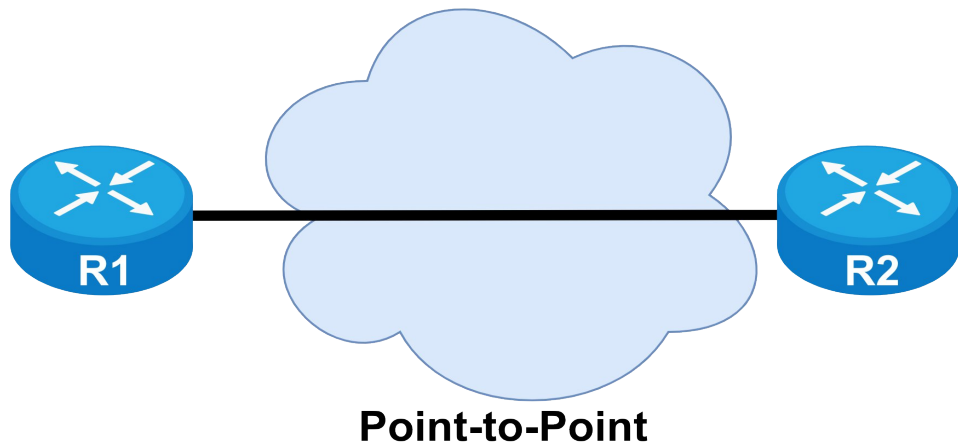
9.1.1. Характеристики глобальной сети

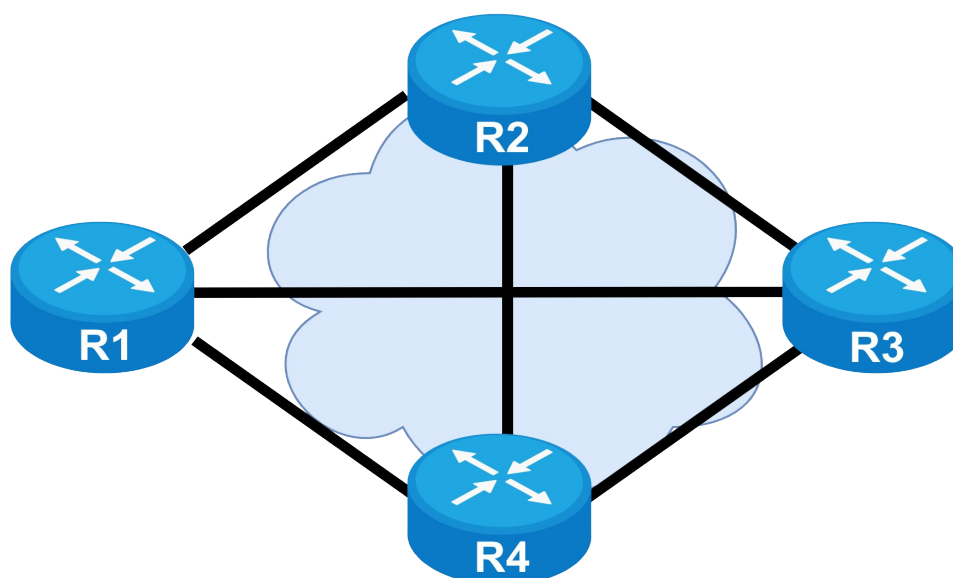
Чтобы разобраться, из каких элементов и технологий состоит глобальная сеть, необходимо сначала рассмотреть некоторые ключевые характеристики.

Прежде всего нужно изучить топологии, масштабы сетей и способы подключения. Также необходимо разобрать термины и определения, применимые к глобальной сети и её элементам. Чтобы понимать, как именно происходит подключение Интернет-провайдеров (ISP) между собой и с абонентами, необходимо разобрать схему устройства сети оператора связи.

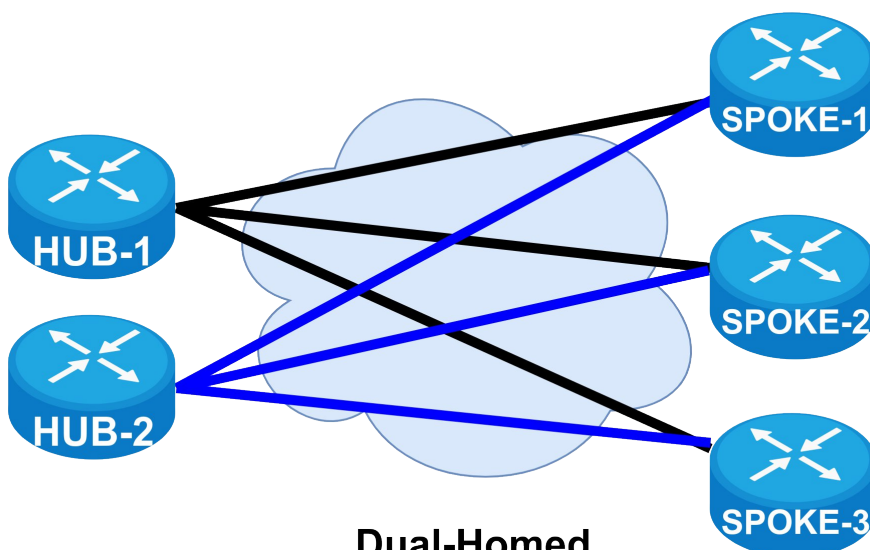
Самое важное в глобальной компьютерной сети – не качество связи, а сам факт её наличия на максимально большой географической территории.

9.1.1.1. Топологии WAN сетей





Full mesh



Dual-Homed

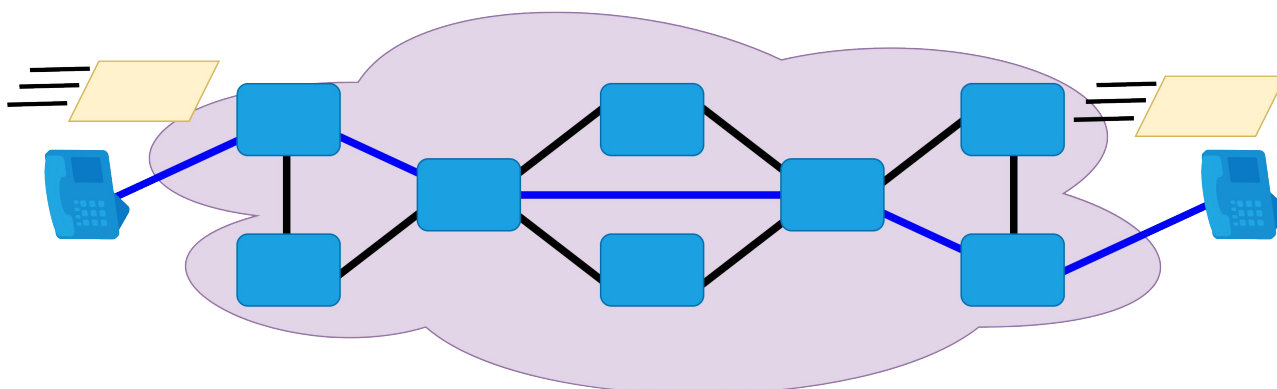
Существует несколько основных топологий подключения глобальных сетей:

- **Точка-точка (Point-to-Point)** – это тип соединения, при котором применяется прямой канал между двумя оконечными устройствами. Для сети клиента это выглядит как прямое физическое соединение с фиксированной полосой пропускания между устройствами.
- **Звезда и лучи (Hub-and-Spoke)** – соединение типа «точка-многоточка» (*Point-to-Multipoint*), тут **Hub** – это центральное устройство («Звезда»), «Spoke» – маршрутизаторы филиалы («Лучи»). Из-за того, что один интерфейс на Hub может совместно использоваться несколькими Spoke, то эту топологию также можно назвать «с одним подключением» («*Single-homed*»).
- **Полносвязная топология (Full mesh)** – виртуальное соединение, при котором каждый узел подключается к каждому.
- **Топология с двумя подключениями (Dual-homed)**: устройство Ethernet, имеющее более одного сетевого интерфейса, является самым надёжным и лучшим вариантом для резервирования подключения. Дублирование каналов и подключений позволяет обеспечивать непрерывную связь, но требует

существенных финансовых затрат, так как приходится приобретать и настраивать более одного комплекта устройств, прокладывать и подключать дополнительные соединения, а также усложняет конфигурирование устройств.

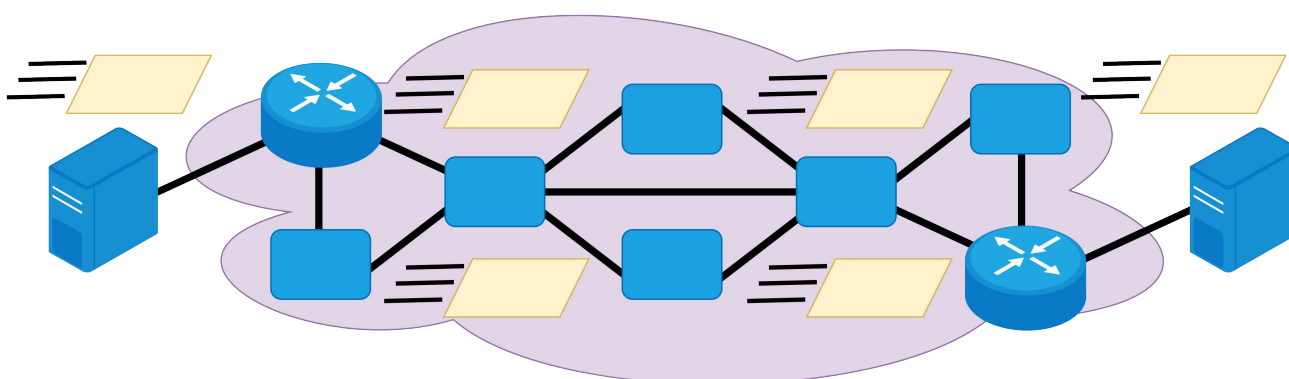
9.1.1.2. Коммутация каналов и пакетов

Сеть с коммутацией каналов



В сети с коммутацией каналов перед тем, как отправить данные, сначала динамически устанавливается выделенное виртуальное электрическое соединение между узлами для передачи обычных или голосовых данных между отправителем и получателем. Это соединение называется каналом, по которому передаются данные. Поскольку один абонент единолично использует весь канал, то это является неэффективным и дорогим способом использования соединения. Примеры использования: коммутируемая телефонная сеть общего пользования (ТФОП) (*Public Switched Telephone Network, PSTN*) и цифровая сеть с интеграцией сервисов (*Integrated Services Digital Network, ISDN*).

Сеть с коммутацией пакетов



В сети с коммутацией пакетов (Packet-Switched Network, PSN) определяют каналы, по которым должны быть отправлены пакеты, на основе имеющейся в каждом пакете адресной информации. Сеть с коммутацией пакетов разделяет поток данных на пакеты, которые направляются по сети общего пользования.

Поскольку внутренние каналы между коммутаторами совместно используются многочисленными пользователями, стоимость коммутации пакетов ниже, чем стоимость

коммутации каналов. Но задержки (*latency*) и изменчивость их длительности (*jitter*) выше, чем в сетях с коммутацией каналов. Примеры использования: ATM, Frame Relay.

9.1.1.3. WAN в модели OSI

Уровни OSI	Сервисы WAN
2. Канальный уровень	PPP, WAN over Ethernet, MPLS, VSAT, широкополосный доступ
1. Физический уровень	Электрические сигналы и механические подключения.

Доступ к глобальной сети производится на физическом и канальном уровнях модели OSI. На физическом уровне обеспечиваются способы электрических, механических и функциональных подключений к сервисам оператора связи. На канальном уровне определяются способы инкапсуляции данных для передачи на удаленный узел и механизмы передачи инкапсулированных кадров. Для этого используются различные технологии, например: PPP, Frame Relay, ATM, WAN over Ethernet, MPLS и т.д. Некоторые протоколы используют одинаковый базовый способ формирования кадров или являются подмножеством протокола высокоуровневого управления каналом данных (HDLC).

В современных сетях в основном доминируют и используются: WAN over Ethernet, PPP и MPLS.

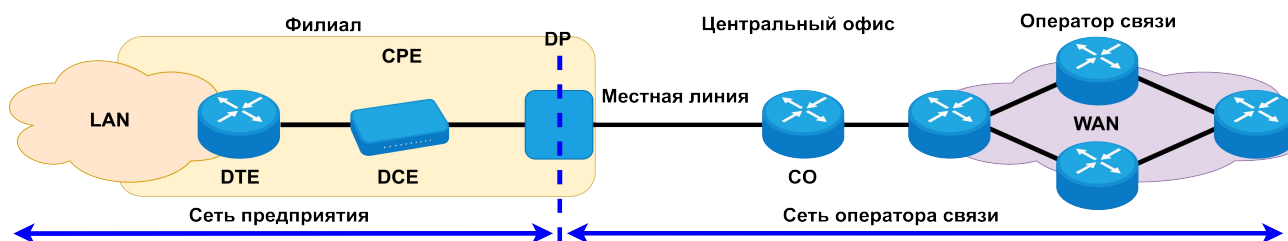
Так как большинство каналов глобальной сети являются подключениями типа «точка-точка», поэтому поле адреса в кадре 2 уровня обычно не используется.

Стандарты глобальных сетей регулируются организациями:

- Ассоциация телекоммуникационной промышленности США (TIA) и Ассоциация электронной промышленности (EIA);
- Международная организация по стандартизации (ISO);
- Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE).

В технологиях глобальной сети обычно используется либо коммутация каналов, либо коммутация пакетов. Тип используемого устройства зависит от реализованной технологии глобальной сети.

9.1.1.4. Терминология глобальной сети

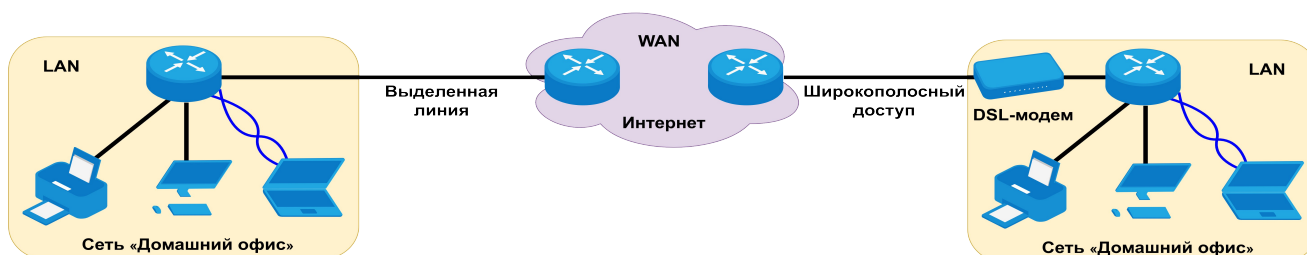


Терминология глобальных сетей:

- **Телекоммуникационное оборудование клиента (Customer Premises Equipment, CPE)** – это устройства и внутренняя проводка, находящиеся на границе предприятия и подключаемые к каналу оператора связи. Абонент может быть собственником или брать в аренду CPE у оператора связи (ISP).
- **Оборудование передачи данных (Data Circuit-terminating Equipment, DCE)** – это устройство, передающее данные в локальную сеть (интерфейс для абонентов к WAN-сети)

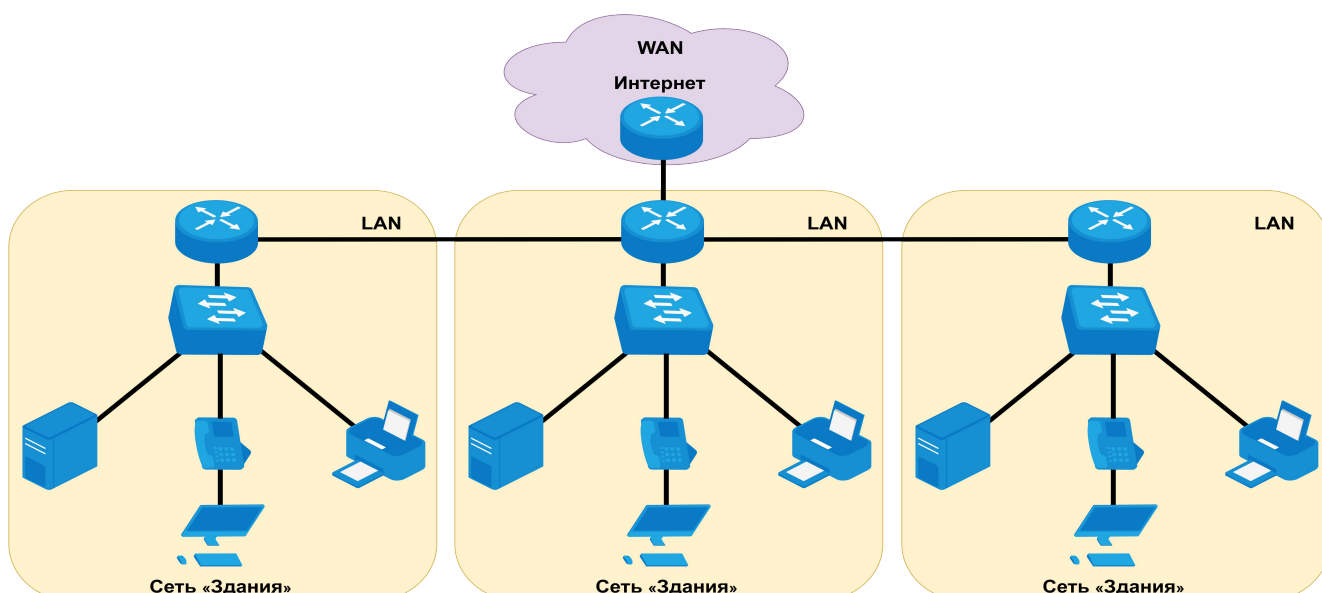
- **Оконечное оборудование обработки данных (Data Terminal Equipment, DTE)** – это устройство заказчика, передающее данные из сети клиента или от узла для передачи через WAN, подключается к линии через DCE.
- **Точка разграничения (Demarcation Point, DP)** – это описанная в договоре и оговорённая заранее точка в здании, по которой проходит граница между оборудованием заказчика и оператора связи. В этой точке заканчивается зона ответственности абонента, и начинается зона ответственности оператора связи. Физически – это распределительная кабельная коробка в помещении заказчика, соединяющая кабели CPE с локальной сетью. При неполадках можно определить, кто отвечает за ремонт (абонент или оператор связи).
- **Местная линия (Local Loop) или «Последняя миля»** – это медный или оптоволоконный кабель, подключающий CPE к СО оператора связи.
- **Центральный офис (Central Office)** – это здание, подключающее CPE к ISP.
- **Сеть оператора связи (Tool Network)** – это сеть, которая состоит из цифровых волоконно-оптических линий связи, предназначенных передавать данные на дальние расстояния.

9.1.2. Масштабы сетей



Локальная сеть для дома или небольшого офиса (Small Office Home Office, SOHO) – это подключение с помощью выделенной линии (крайне редко через модем, ещё реже через модем DSL), которое соединяет пару десятков узлов, сетевых и периферийных устройств. В такой локальной сети могут использоваться сервис IP-телефонии и беспроводные технологии, но отсутствует локальный сервер, и нет отдельной должности – администратора сети.

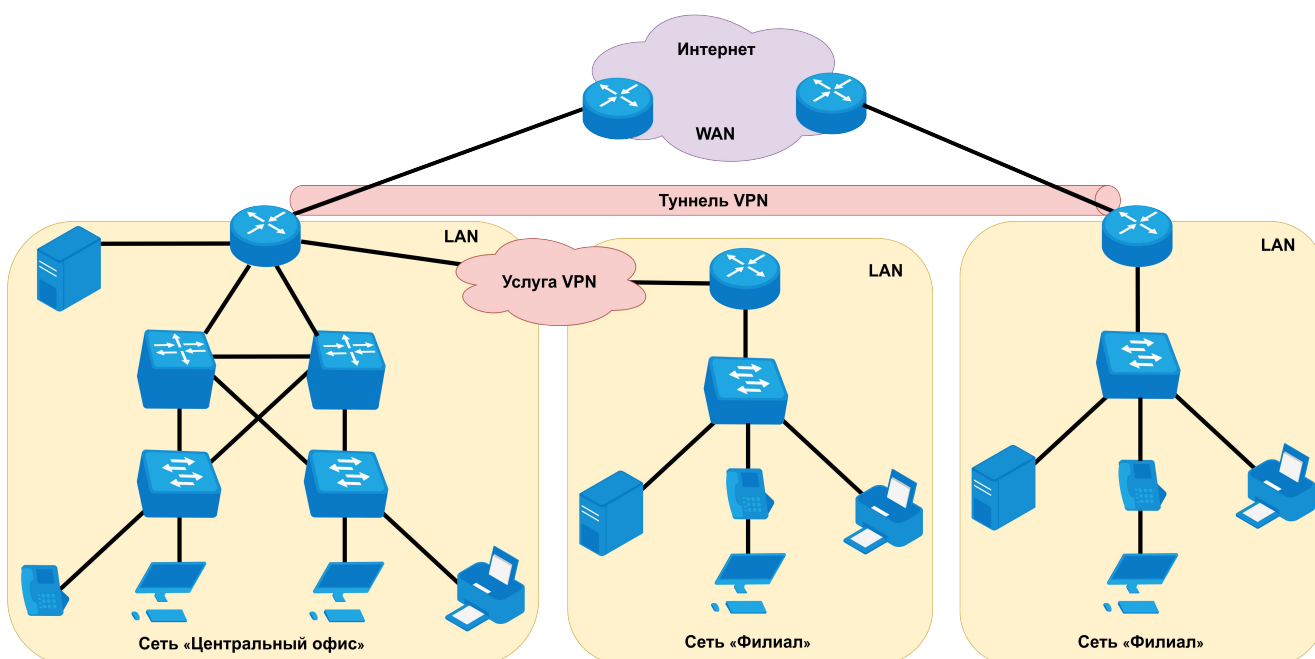
Подключение от модема до маршрутизатора Интернет-провайдера – это широкополосное подключение по технологии DSL (**Digital Subscriber Line – «Цифровая абонентская линия»**).



Сеть комплекса зданий (кампусная сеть) – это большая многосегментная локальная сеть, объединяющая локальные сети близко расположенных зданий. Такая сеть рассчитана на несколько сотен пользователей, и каждая из локальных сетей здания может быть разделена на несколько подсетей. Каждая из подсетей может быть использована под конкретные цели, например, подсеть для отдела «Бухгалтерия», где есть несколько десятков пользователей, IP-телефония и серверы 1С в рамках здания.

Группа локальных сетей, развернутых на компактной территории (кампусе) какого-либо учреждения и обслуживающих его, например, университет, промышленное предприятие, порт, оптовый склад и т. д.

В сети комплекса зданий могут быть выделенные серверы электронной почты, FTP- и TFTP-серверы, АТС (Автоматическая Телефонная Станция), сервер для видеонаблюдения. Для поддержания работы и обслуживания каждой сети здания требуется как минимум по одному сетевому инженеру или общий отдел с инженерами, обслуживающими кампусную сеть.



Корпоративные сети – это подключение через сеть Интернет между различными частями сети международной корпорации. Несколько десятков (или сотен) тысяч абонентов используют основные сервисы (web-приложения, видеоконференции, электронную почту, IP-телефонию, передачу файлов и т.д.) через ЦОД. А для того, чтобы подключения были безопасны, используются технологии VPN и DMVPN.

Подключение филиалов к сети центрального офиса происходит посредством мощных маршрутизаторов через глобальные сети. Для подключения филиалов в одном и том же городе может быть использована выделенная линия, а для подключения к филиалам из других городов – сеть Интернет или VPN как услуга. Для хранения и обслуживания баз данных и серверов могут использоваться услуги ЦОД (Центр Обработки Данных).

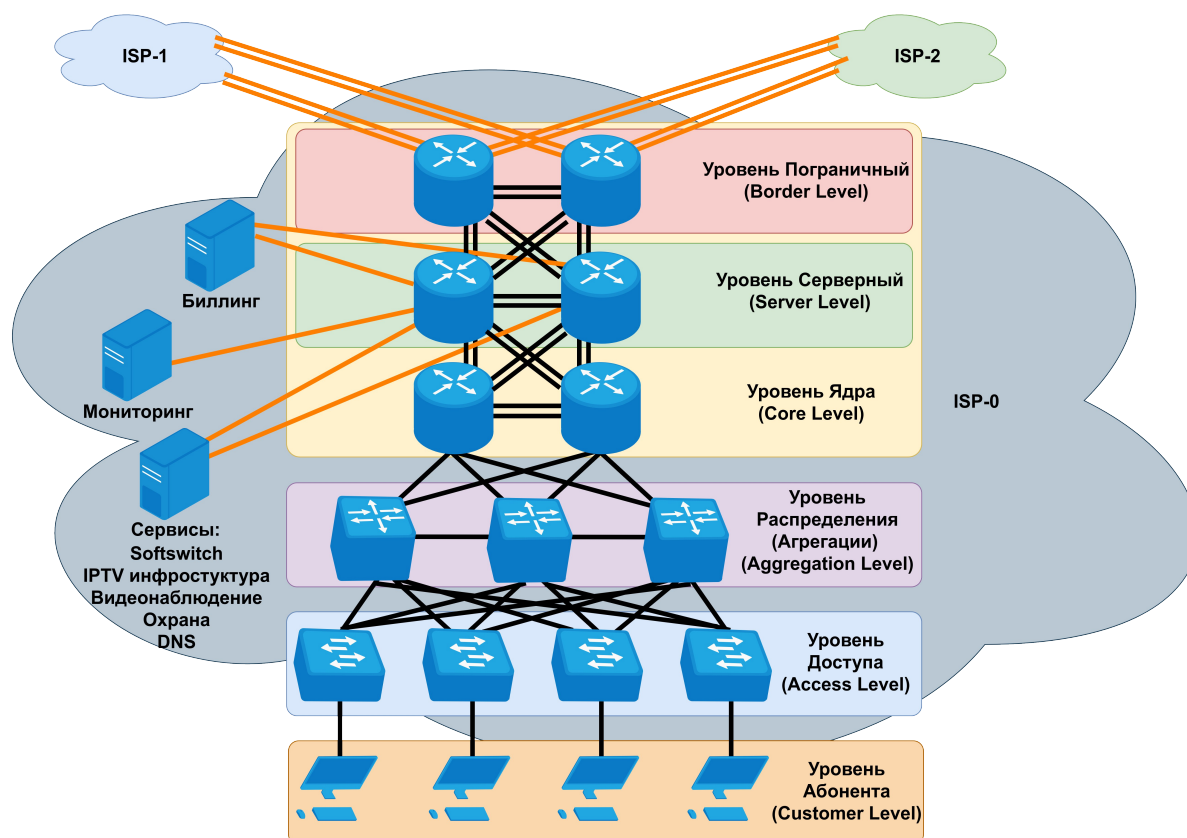
Виртуальные частные сети (Virtual Private Network, VPN) – это организация виртуальной сети поверх имеющегося соединения для того, чтобы защитить передаваемые данные между двумя устройствами при помощи шифрования.

Динамическая многоточечная виртуальная частная сеть (Dynamic Multipoint Virtual Private Network, DMVPN) – это усовершенствованный вариант технологии, который использует сочетание таких протоколов, как протокол разрешения шлюза (NHRP), протокол туннелирования (multipoint GRE), шифрования (IPsec) и протоколов динамической маршрутизации (OSPF и BGP). Данная технология позволяет одновременно связывать большое количество устройств для передачи данных по защищённым каналам.

Туннель VPN – это создание защищённого канала между двумя глобально маршрутизируемыми IP-адресами. Этот туннель создаётся сетевыми инженерами компании для защиты соединения, например, от маршрутизатора центрального офиса с маршрутизатором каждого из филиалов.

Услуга VPN – это один из сервисов, предоставляемый Интернет-провайдером. Может быть L2 и L3, то есть может работать на канальном или сетевом уровнях модели OSI. На L2 может быть «псевдопроводом» («точка-точка») или «псевдокоммутатором». На L3 может работать как вместе с протоколами динамической маршрутизации внутри услуги VPN, так и без них.

9.2. Сеть оператора связи



Оператор связи (Интернет-провайдер) – это компания с лицензией на деятельность в области оказания услуг связи. Оператор связи предоставляет различные Интернет-сервисы и подключение абонентов к сети Интернет. Также оператор связи является юридическим лицом, а лицензия в РФ выдаётся Роскомнадзором сроком на 5 лет.

Сеть оператора связи имеет свою собственную архитектуру с настроенными технологиями, протоколами и службами, например: MPLS, IS-IS, услуга VPN и т.д.

Интернет-провайдеры с помощью одних технологий подключаются друг к другу, например: SONET, DWDM, SDH и Ethernet. С помощью других технологий подключают абонентов, например: DSL, PON, E1, Ethernet, 5G, DOCSIS и т.д.

Отличительной особенностью сети оператора связи является наличие биллинга, благодаря которому выставляются счета абонентам – потребителям их услуг, и обеспечивается экономическая составляющая деятельности любой коммерческой организации связи.

Биллинг – это комплекс процессов и решений, ответственных за сбор информации об использовании телекоммуникационных услуг, их тарификацию, выставление счетов абонентам и обработку платежей. Министерство связи РФ обязывает сертифицировать все биллинговые системы и использует термин автоматизированная система расчётов (АСР).

Схематично можно изобразить сеть оператора связи на примере Интернет-провайдера ISP-0, которая состоит из нескольких уровней. Обычно рассматривается упрощённая схема, состоящая из уровней доступа, распределения и ядра. Но уровень ядра функционально разделяет устройства на подуровни: пограничный и серверный.

От ISP-0 есть подключения к другим операторам связи ISP-1 и ISP-2. Также есть подключение к серверам или центрам обработки данных (ЦОД), отвечающим за биллинг

(это обязательно для ISP), мониторинг и сервисы (например: SoftSwitch, IPTV инфраструктура, видеонаблюдение, охрана, DNS и т.д.).

Есть резервные каналы подключения устройств по различным технологиям и с различной пропускной способностью канала.

Пограничный уровень (Border Level) – это мощные высокопроизводительные маршрутизаторы, которые являются частью уровня ядра на границе сети провайдера для подключения к другим магистральным операторам связи, предоставляющим Интернет-трафик. Данный уровень представляет собой границу между сетью оператора связи и Интернетом. Для связи с другими операторами связи могут использоваться технологии Ethetnet, SDN и WDM.

Серверный уровень (Server Level) – это кластер серверов, необходимых для работы оператора связи, которые реализованы на серверных платформах и при помощи специализированного оборудования. Этот уровень также является частью уровня ядра, располагается в пределах здания и требует резервирования подключений для обеспечения бесперебойности работы сервисов. Оборудование находится на небольшом расстоянии между собой и использует трансиверы для «коротких» соединений (DAC-кабели и AOC-кабели). Скорость передачи канала обычно начинается от 10 Гбит/с может достигать 400 Гбит/с. Трансиверы QSFP28 являются четырёхпоточными, а значит, объединив 4 потока по 25 Гбит/с, мы получим номинальную скорость передачи 100 Гбит/с. Двухволоконный QSFP28 можно соединить с SFP28 при помощи мультиплексоров WDM.

В кластер серверов входят: DHCP-сервер, DNS-сервер, сервер AAA (RADIUS), биллинг-сервер, COPS, BRAS, сервисы развлечений для пользователей, серверы контента.

Уровень ядра (Core Level). На этом уровне важна высокая производительность и максимальная отказоустойчивость, поэтому используются высокопроизводительные маршрутизаторы с резервными каналами. Оборудование обычно располагается в пределах одного помещения, поэтому подключается с физическим резервированием каналов связи. Передаваемая скорость каждого канала внутри ядра сети 40 - 100 Гбит/с, зависит от величины оператора связи и количества абонентов. Могут применяться многомодовые трансиверы и высокопроизводительные системы уплотнения (CWDM или DWDM).

Уровень распределения или агрегации (Aggregation Level) – это высокопроизводительные L3-коммутаторы, которые распределяют трафик между ядром сети и уровнем доступа. Применяются технологии спектрального уплотнения WDM и CWDM, которые позволяют строить топологии «точка-точка», «точка-многоточка» или «кольцо». Скорость передачи канала обычно 10 - 40 Гбит/с.

Уровень доступа (Access Level) – это ближайший к конечным пользователям сегмент операторской сети, в котором используются обычные L2-коммутаторы. Эти коммутаторы служат для подключения абонентов и подключаются к коммутаторам уровня распределения (агрегации). На этом уровне для подключения к конечным пользователям могут использоваться различные технологии, например: E1, ISDN, DSL, DOCSIS, беспроводные технологии Wi-Fi, WiMax и VSAT и т.д. Эти технологии будут рассмотрены в рамках данного курса исключительно для ознакомления, потому что в современных сетях всё чаще используется технология Ethernet.

Некоторые операторы используют WDM SFP трансиверы на расстоянии 10 км. Одноволоконный трансивер передаёт на длине волны 1310 нм и принимает – 1550 нм.

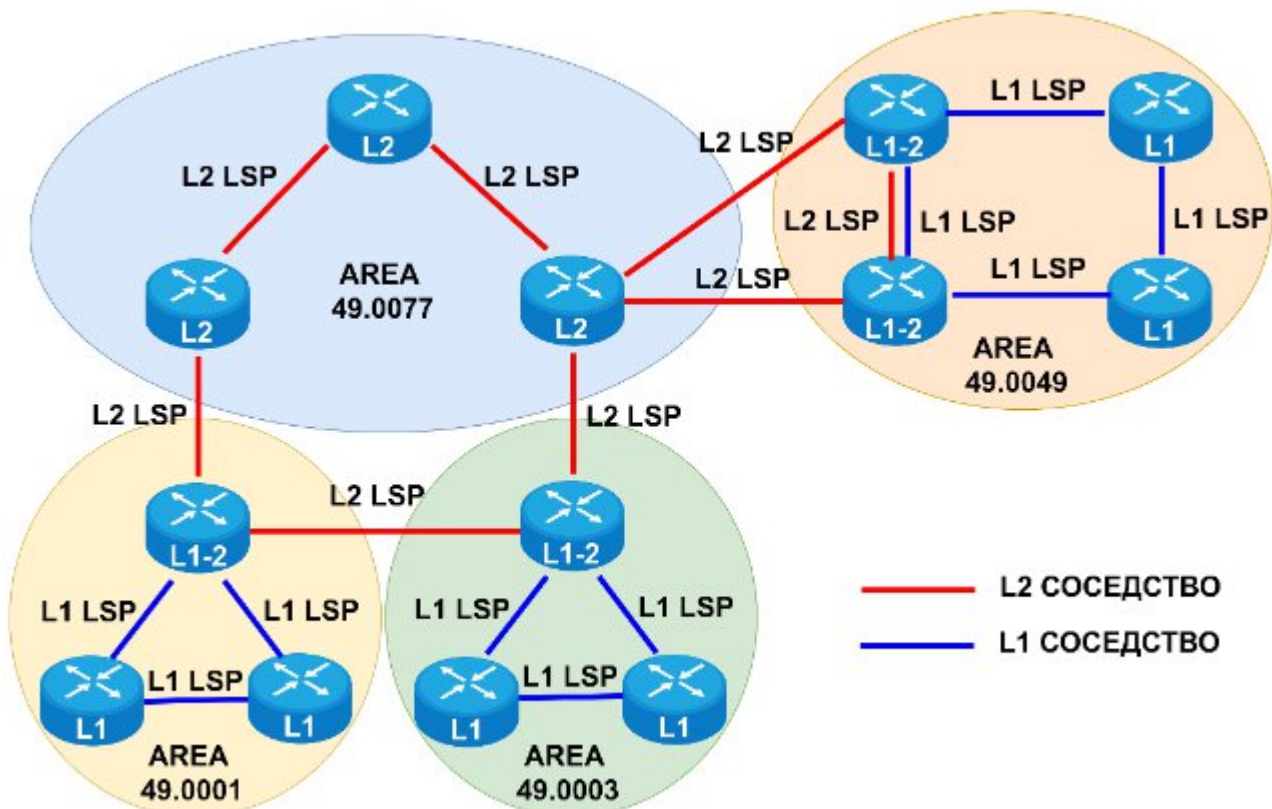
Такие трансиверы работают парно: один передаёт на 1330 и получает по 1550 нм, а другой наоборот – передаёт на 1550, а принимает на 1330 нм. Если используются PON-сети для передачи телевидения, то могут использоваться длины волн передачи 1310 нм и 1490 нм, это освобождает длину волны 1550 нм для телевидения.

На коммутаторах уровня доступа используются обычно скорости портов 100 Мбит/с - 1 Гбит/с.

Уровень абонентов – это точка подключения конечного пользователя компьютерной сети (ПК, ноутбук, сервер, IP-телефон, IP-видеокамер и т.д.). Для крупных операторов связи абонентом может выступать оператор связи поменьше (локальный интернет-провайдер).

9.2.1. Технологии внутри оператора связи

9.2.1.1. IS-IS



IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) – протокол внутренней динамической маршрутизации, работающий на сетевом уровне модели OSI и не привязанный к конкретному протоколу сетевого уровня. Разработан в 1992 году корпорацией DECnet Phase 5 (Digital Equipment Corporation) (**ISO 10589**) и относится к типу протоколов “по состоянию каналов” (*Link-State*). Протокол предназначен для использования совместно с протоколами ES-IS (**ISO 9542**) и CLNS (**ISO 8473**). Номер протокола – **124 (0x7c)**. Значение preference – **160**. Версия протокола, работающая с протоколом IP, называется **Integrated IS-IS** и описана в **RFC 1142**.

IS-IS – это протокол 2 уровня модели OSI, имеется в виду, что этот протокол не инкапсулируется в IP. Ему не нужна адресная информация для работы, а точнее, не нужен транспорт IP. Если пакет OSPF инкапсулируется в IP с полем Protocol=89, где есть уже информация о OSPF, то сообщение IS-IS сразу инкапсулируется в IEEE802.3 Ethernet.

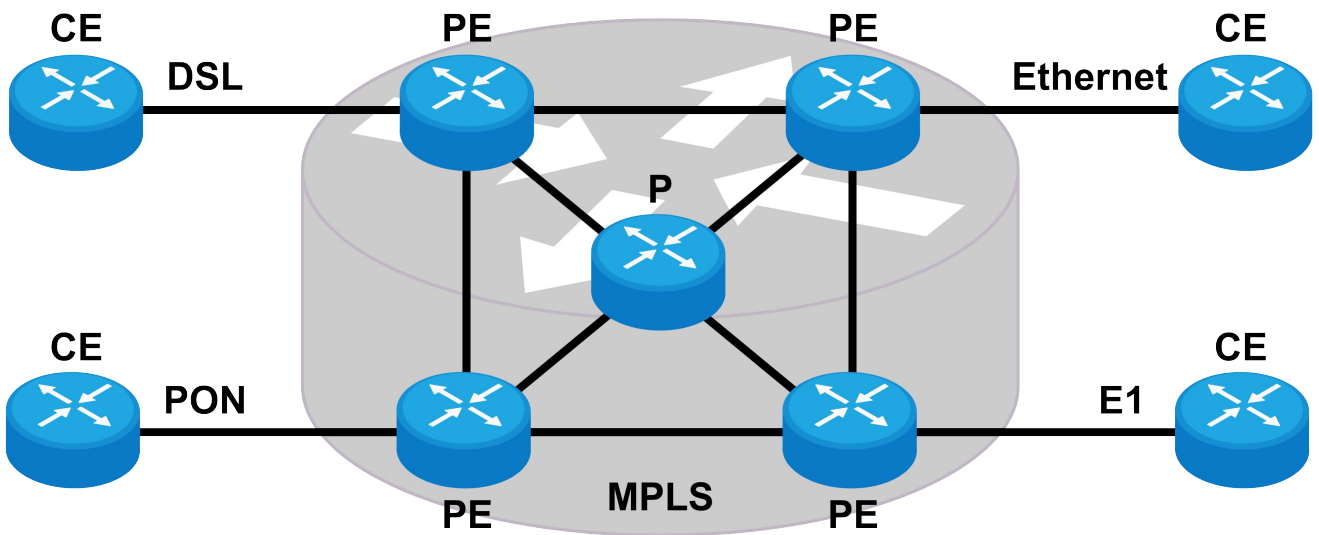
IS-IS обеспечивает быструю сходимость благодаря использованию кодировки поля “Тип-Длина-Значение” TLV (в случае IS-IS называется CLV), имеет отличную

масштабируемость и экономно использует пропускную способность сетей. Для расчёта наилучших маршрутов использует алгоритм SFP (Алгоритм Дейкстры). Также поддерживает использование QoS, аутентификации и масок переменной длины.

Протокол IS-IS используется в основном в сетях крупных Интернет-провайдеров, которые когда-то отказались от протокола RIP и часто переходили на IS-IS вместо OSPF.

IS-IS использует двухуровневую иерархию для сетей крупного масштаба: магистральную (*backbone*) и немагистральную области. Маршрутизаторы L1 работают только с базой данных L1 (значит, Level 1, то есть Уровень 1), находятся в немагистральных областях и не могут подключиться с помощью L1-соседства напрямую к другим областям. Маршрутизаторы L2 и L1-2 в магистральных областях работают только по базе данных L2 и соединяются с другими областями с помощью L2-соседства. Любая немагистральная область соединяется с магистральной областью через маршрутизатор L1-2, который выступает в качестве шлюза между областями. L1-2 работает одновременно с двумя базами данных L1 и L2, чтобы пакеты могли маршрутизироваться по всему домену маршрутизации.

9.2.1.2. MPLS



Многопроотокольная коммутация по меткам (MultiProtocol Label Switching, MPLS) – это технология высокопроизводительной сети, которая осуществляет передачу данных между узлами с помощью меток, а не с помощью IP-адресов без необходимости изучать сам пакет.

Всё началось в 1996 году, тогда инженерами компании Ipsum Networks был разработан **протокол управления потоком (Flow Management Protocol, FMP. RFC 1953)**. Немного позже была неудачная попытка разработки технологии на основе FMP, которая называлась «коммутация IP-пакетов» (IP swithing) и работала только поверх ATM. Спустя некоторое время была другая и более удачная попытка разработки подобной технологии, которая сначала называлась «Коммутация на основе тегов» (Tag Switching), а позже – «Коммутация на основе меток» (Label Switching).

MPLS является масштабируемым и независимым от других протоколов механизмом, создаёт виртуальные каналы между узлами сети, поэтому может взаимодействовать (инкапсулировать) с разными протоколами передачи данных. Независимость от технологий канального уровня (ATM, Frame Relay, SONET, SDH или

Ethernet) и отсутствие необходимости поддержания нескольких сетей второго уровня, необходимых для передачи различного трафика является основным преимуществом.

MPLS относится к сетям с коммутацией пакетов и была разработана для организации единого протокола передачи данных как для приложений с коммутацией каналов, так и приложений с коммутацией пакетов.

MPLS может быть использован для передачи различного вида трафика (IP-пакеты, ячейки ATM, кадры SONET, SDH и Ethernet).

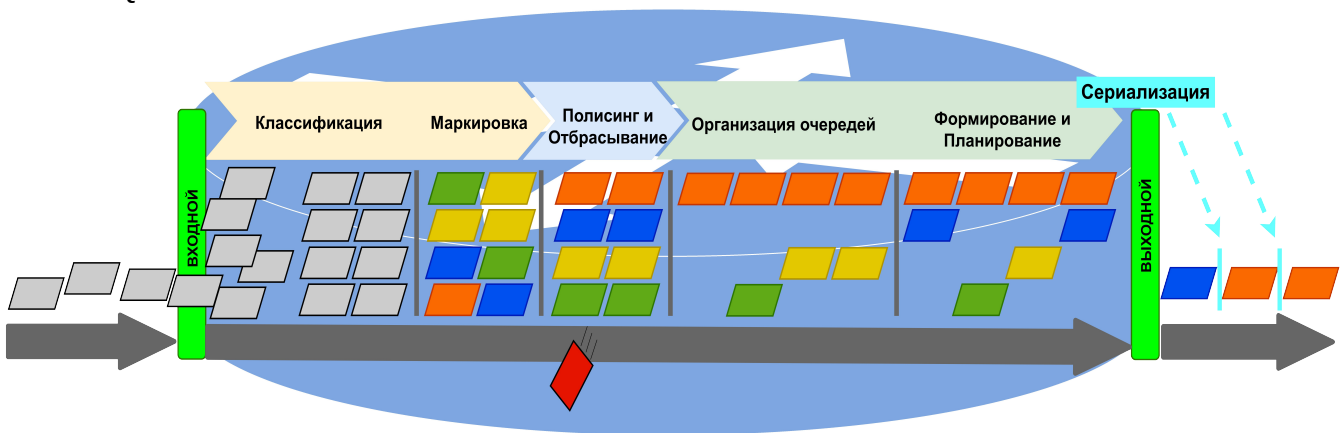
MPLS использует механизмы **оптимизации и управления трафиком (Teletraffic Engineering, TE)** и управления отдельно от передаваемого потока данных, которые когда-то очень давно сделали технологии Frame relay и ATM актуальными для больших сетей передачи данных. Управления потоками данных – это улучшение надёжности и повышение производительности для сети. Кроме актуальности и производительности у MPLS есть проблема потери контроля потоков данных транзитного трафика со стороны IP-приложений.

Сеть оператора связи воспринимается технологией MPLS как “единый глобальный маршрутизатор MPLS” с многочисленными портами, а маршрутизаторы провайдера на границе этой сети – как порты выхода из “маршрутизатора MPLS”.

CE (Customer Edge router) – пограничный маршрутизатор клиента, который подключен в сеть провайдера.

PE (Provider Edge router) – пограничный маршрутизатор провайдера, к которому подключаются CE.

9.2.1.3. QoS



С тех пор, как через компьютерную сеть стали передавать различные типы трафика (IP-телефония, потоковое видео и т.д.), возникает необходимость обеспечить разные алгоритмы, инструменты и обработку. Для одного типа трафика – прохождение по сети с минимальным временем задержек в режиме «реального времени», а другому типу – расширенную полосу пропускания без привязки к срочности, но с гарантией, что данные точно дойдут до получателя.

Когда количество входящего трафика превышает количество исходящего трафика, то на сетевом устройстве образуется «затор» или «перегрузка». Перегрузка может образовываться из-за объединения нескольких входящих интерфейсов по отношению к единственному исходящему и несоответствия скоростей входящих и исходящих каналов. Решение этих важных проблем приводит к возникновению технологии, которая позволяет регулировать разнородный трафик и управлять группами

инструментов (предотвращение перегрузок, управление перегрузками и ограничение скорости).

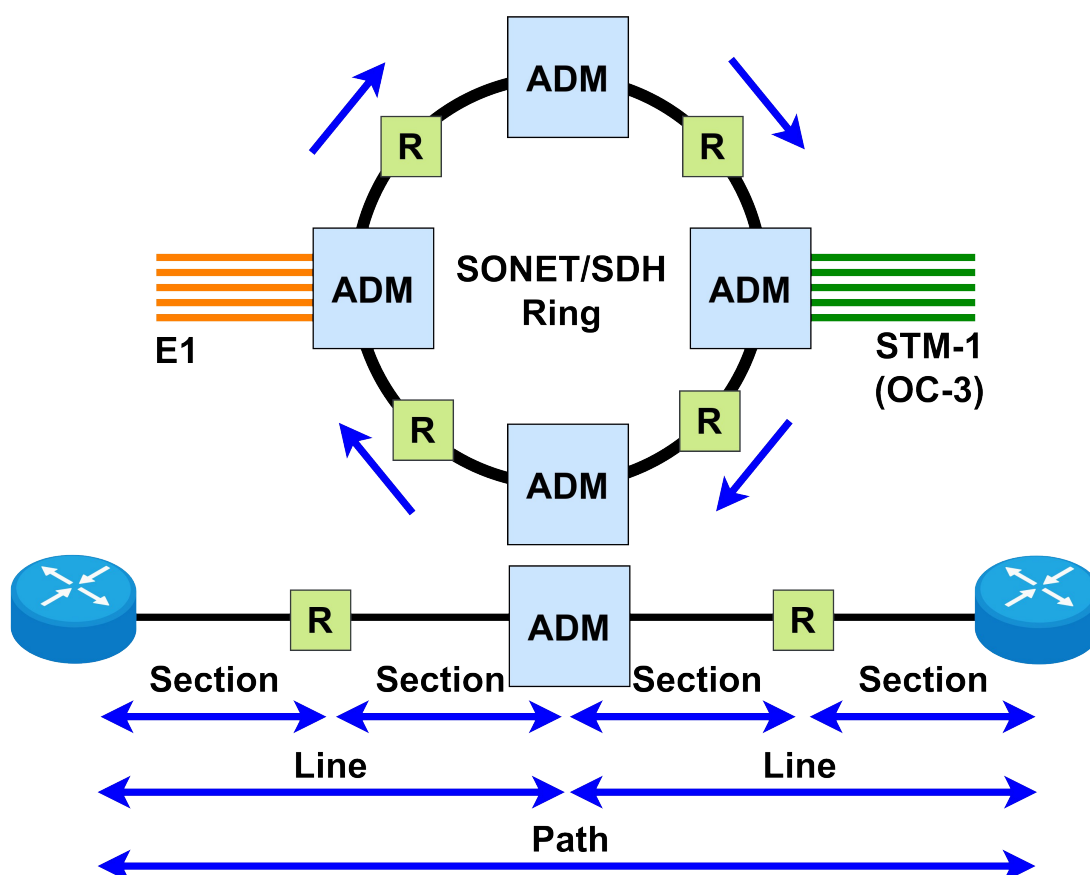
Качество обслуживания (Quality of Service, QoS) – технология предоставления различным классам трафика различных приоритетов в обслуживании. В нагруженных каналах: чтобы маленькие и лёгкие пакеты не задерживались в очередях (высокий приоритет), чтобы отбрасывались пакеты, которыми можно пожертвовать (низкий приоритет), и задерживались пакеты, которые могут позволить себе задержаться (электронная почта, пакеты по TCP).

9.2.2. Технологии подключения между операторами

Сети оператора связи имеют сложную структуру. В этих сетях используются технологии высокоскоростной оптоволоконной передачи для подключения к оператору связи и технологии, работающие внутри сети оператора связи. Такие технологии позволяют передавать огромные объёмы трафика на несколько десятков километров. К таким технологиям относятся:

- Синхронная оптоволоконная сеть связи (*Synchronous Optical NET, SONET*);
- Синхронная цифровая иерархия (*Synchronous Digital Hierarchy, SDH*);
- Уплотненное мультиплексирование с разделением по длине волны (*Dense Wavelength Division Multiplexing, DWDM*);
- Ethernet (*100GbE, IEEE P802.3ba Ethernet Task Force*).

9.2.2.1. SONET и SDH



SDH	SONET	Скорость
	STS-1, OC-1	51,84 Мбит/с
STM-1	STS-3, OC-3	155,520 Мбит/с
STM-3	OC-9	466,560 Мбит/с
STM-4	OC-12	622,080 Мбит/с
STM-6	OC-18	933,120 Мбит/с
STM-8	OC-24	1,244 Гбит/с
STM-12	OC-36	1,866 Гбит/с
STM-16	OC-48	2,488 Гбит/с
STM-64	OC-192	9,953 Гбит/с
STM-256	OC-768	39,81 Гбит/с

Синхронная оптоволоконная сеть связи (Synchronous Optical NET, SONET)

– это протокол, который передаёт несколько цифровых потоков бит синхронно по оптическому волокну с лазеров или сильно когерентный свет от светодиодов (LED). Сама технология была разработана 1984 году.

Синхронная цифровая иерархия (Synchronous Digital Hierarchy, SDH) – протокол, который можно рассматривать как надмножество SONET, разработанный в 1986 году.

Оптоволоконная среда передачи для дальней связи увеличивает пропускную способность, обеспечивает двунаправленную связь по одной оптоволоконной линии, позволяет мультиплексировать несколько десятков каналов данных в 1 оптической линии.

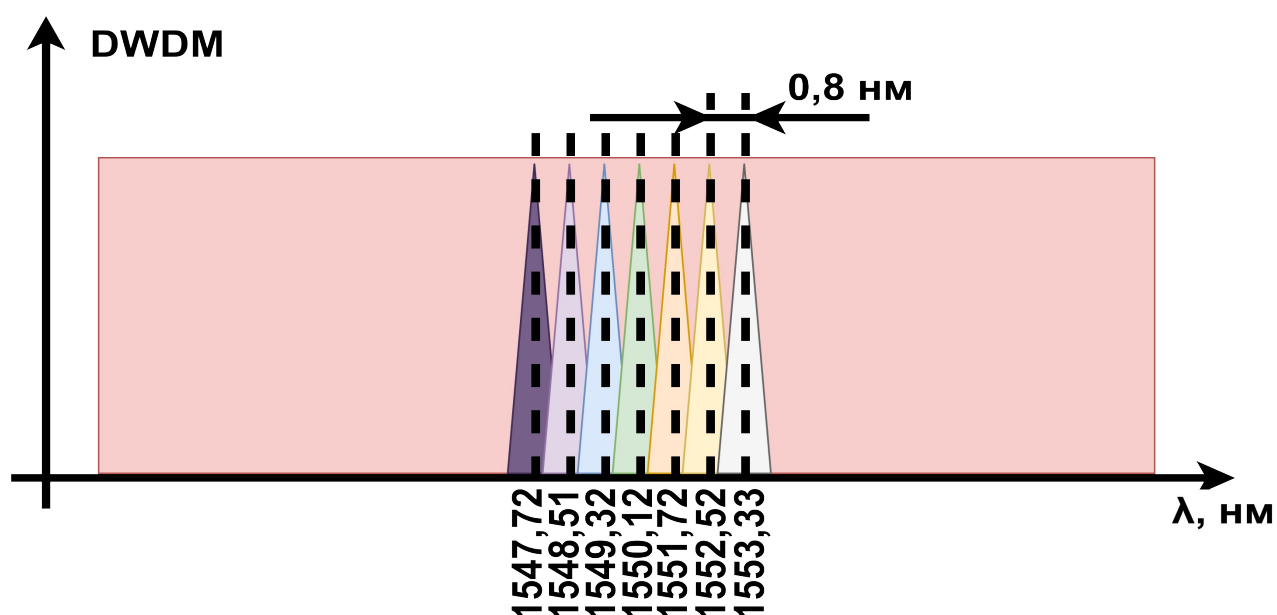
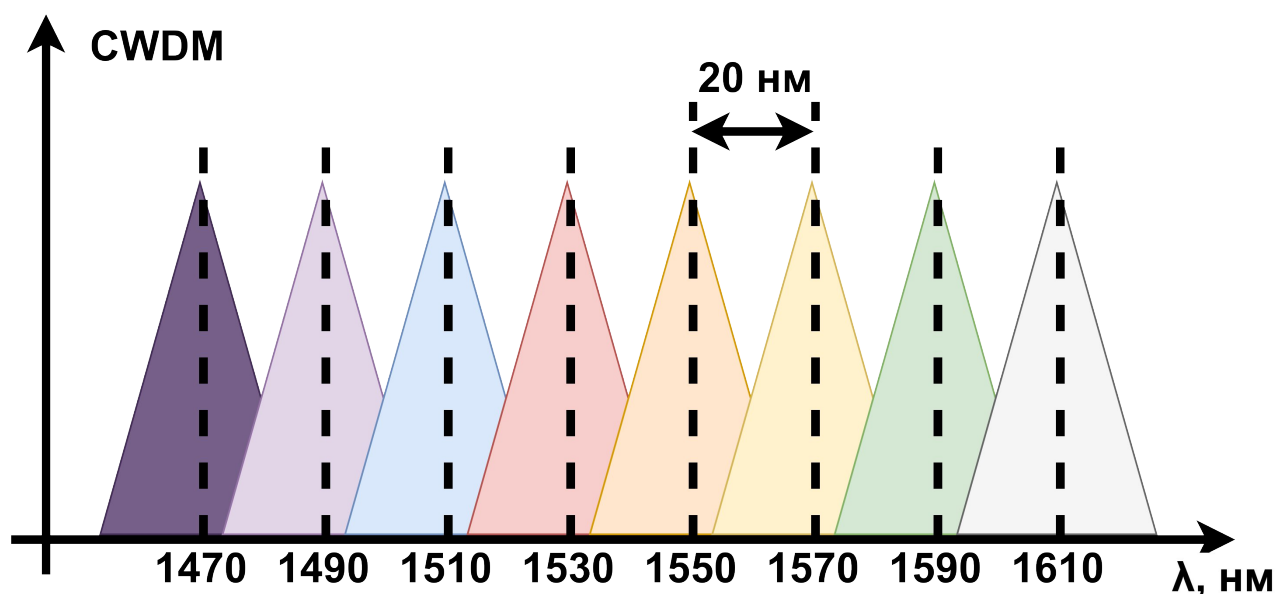
Используются входящие оптические сигналы конкретным длинам световой волны, и эти волны можно усиливать для увеличения мощности сигнала.

Технология SONET не является самостоятельным протоколом связи, а представляет набор транспортных контейнеров, обеспечивающих доставку различных протоколов (аналоговая телефония, ATM, Ethernet и TCP/IP). Можно описать как сильно мультиплексированную структуру с заголовком, которая позволяет инкапсулированным данным иметь собственную частоту и скорость кадров.

SONET и SDH были разработаны для транспортировки нескольких сигналов PDH (DS1, E1, DS3 и E3) вместе с другими группами мультиплексированных 64 кбит (например, трафик банкоматов).

До недавнего времени являлись актуальными технологиями, по ним ещё передаются данные, и они ещё будут использоваться несколько лет. Но разработки в 2020-х годах были приостановлены, и операторы связи с SONET и SDH переходят на другие технологии, такие как OTN и Wide Area Ethernet

9.2.2.2. CWDM и DWDM



Тип	CWDM	DWDM
Диапазон длины волны	1270-1610 нм (O, E, S+C+L)	1525 - 1565 нм (C) 1570 - 1610 нм (L)
Количество каналов	18	40 - 160
Стоимость	Низкая	Высокая
Приминение	Городская сеть, корпоративная сеть	Международные магистрали, городские магистрали, ЦОДы.

Данные между операторами связи передаются по оптическим каналам, при этом неважно, какие технологии или протоколы используются.

Мультиплексирование с разделением по длине волны Wavelength-Division Multiplexing, WDM) – это разделение спектра оптического волокна между длинами световых волн с последующим мультиплексированием, который позволяет

передавать одновременно несколько сигналов данных по одному оптическому волокну на разных несущих частотах.

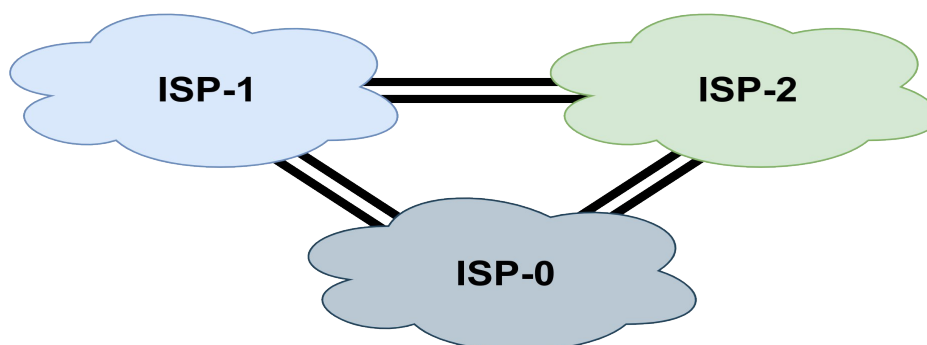
Впервые разработка была опубликована в 1970 году, но тестирование началось лишь в 1978 году. Для увеличения скорости канала используется «оптическое уплотнение». Это позволяет применять данную технологию для создания сетей дальностью до 50 км. Также преимуществом является низкая стоимость оборудования из-за меньших требований к компонентам.

Двухволновые системы WDM работают на центральных длинах волн 1310 и 1550 нм. Тут отсутствует влияние каналов друг на друга из-за большого спектрального разнеса. Также это позволяет удвоить скорость передачи по одному оптическому волокну или организовать полнодуплексную связь.

WDM используются в двух вариантах:

- **Грубые WDM (Coarse WDM, CWDM)** – системы с частотным разнесом каналов более 2500 ГГц, позволяющие мультиплексировать не более 18 каналов на частотах от 1271 нм до 1611 нм с промежутком между каналами 20 нм;
- **Плотные WDM (Dense WDM, DWDM)** – системы с разнесом каналов 100 ГГц, 50 ГГц, 25 ГГц и 12,5 ГГц, позволяющие мультиплексировать до 40, 80, 160 и 320 каналов соответственно. Каналы отсчитываются по обе стороны от центральной частоты 193,1 ТГц, что соответствует длине волны 1552,52 нм.

9.2.2.3. WAN на основе Ethernet



Технология Ethernet когда-то давно использовалась для доступа в сетях LAN из-за максимальной длины сегмента медного кабеля в пару сотен метров. С появлением стандартов передачи по оптоволоконным кабелям Ethernet можно использовать в сетях операторов связи и между ними.

Например, стандарт IEEE 1000BASE-ZX поддерживает оптоволоконные кабели длиной 70 км.

40-гигабитный Ethernet (40GbE) и 100-гигабитный Ethernet (100GbE) – это стандарты Ethernet, разработанные рабочей группой «IEEE P802.3ba Ethernet Task Force» в 2007-2010 годах.

В современных сетях всё чаще встречается технология WAN на основе Ethernet, поскольку она позволяет использовать сегменты сети с достаточно большими скоростями для передачи сигнала на несколько километров по оптическим каналам и без лишних затрат легко подключить к существующим LAN на Ethernet.

9.2.3. Технологии подключения абонентов



Широкополосный доступ – это любые технологии высокоскоростного доступа в Интернет, при которых скорость передачи данных превышает максимальную скорость доступа по модему Dial Up. Осуществляется с использованием проводных, оптоволоконных и беспроводных линий связи различных типов.

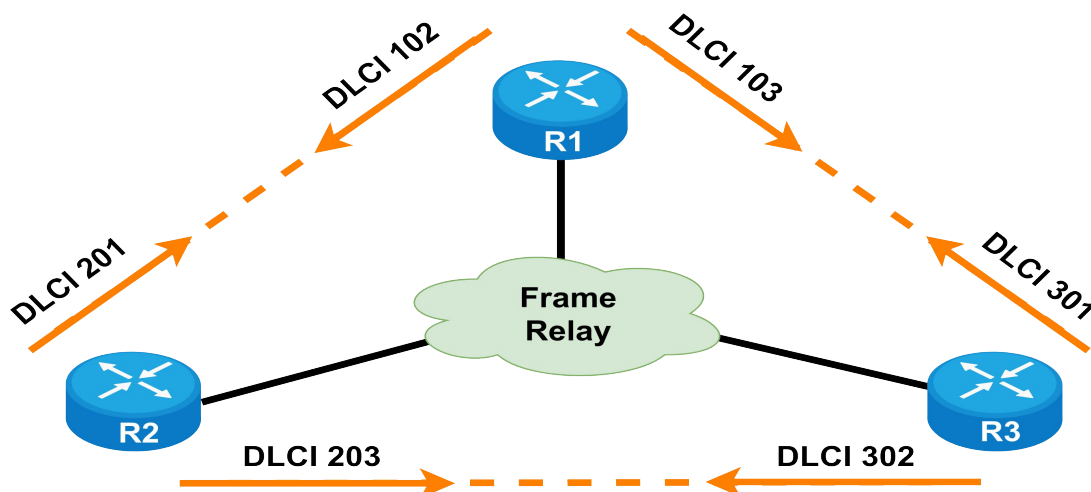
Подключение абонентов к оператору связи может происходить через разные технологии. Эти технологии отличаются по скорости канала, стоимости, расстоянию между абонентом и оператором, способу подключения. Некоторые технологии и протоколы на сегодняшний день уже не используются или почти не используются, но в данном курсе показаны исключительно для общего понимания.

Можно выделить несколько групп технологий подключения абонентов к оператору:

- по телефонной сети;
- по кабельной сети;
- по Ethernet;
- по сети сотового оператора;
- по спутниковой сети.

Есть также и устаревшие технологии, такие как Frame Relay, ATM и другие, которые практически уже не используются в современных сетях для подключения абонентов, но пару слов о них сказать можно для общего понимания принципа работы технологий.

Frame Relay



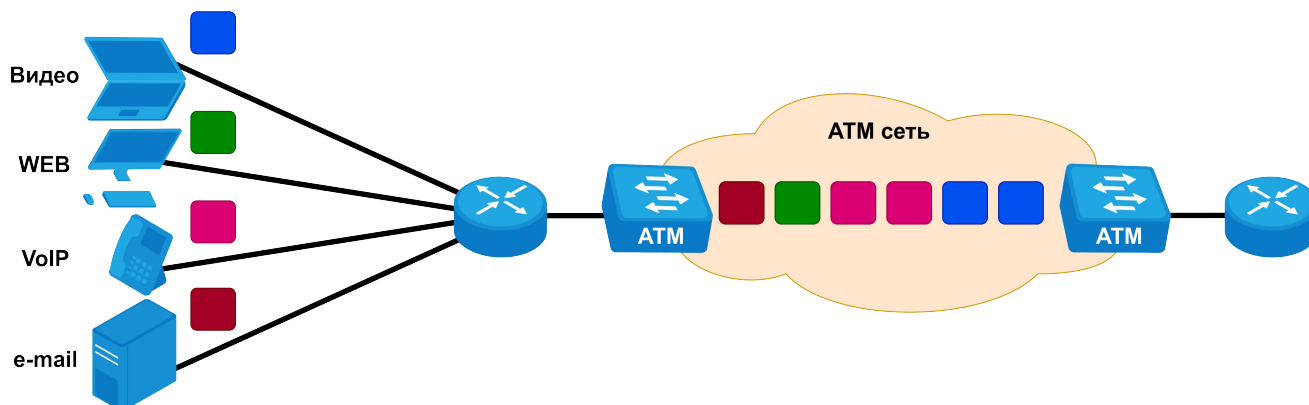
Frame Relay – простая и старая технология, которая работает на физическом и канальном уровнях модели OSI для неширокополосного множественного доступа (non-broadcast multiple access network, NBMA), используется для связи между узлами, подключёнными к одному и тому же оператору.

Постоянный виртуальный канал (Permanent Virtual Circuit, PVC) используется для передачи трафика, скорости передачи до 4 Мбит/с, один интерфейс маршрутизатора можно использовать для подключения к нескольким получателям.

Идентификатор канала передачи данных (Data Link Connection Identifier, DLCI) определяет каналы Frame Relay.

Каналы PVC и DLCI обеспечивают двустороннюю связь между устройствами DTE. В современных сетях эта технология не используется.

Асинхронный режим передачи (ATM)



В 1970 годах была разработана технология ATM, которая передавала контейнеры или ячейки и могла быть использована для работы с разными протоколами.

Асинхронный способ передачи данных (Asynchronous Transfer Mode, ATM) – это сетевая высокопроизводительная технология коммутации и мультиплексирования пакетов, которые представляют собой ячейки (*cell*) фиксированного размера в 53 байта (где первые 5 байт – заголовок).

ATM поддерживает каналы PVC и каналы SVC (*Switched Virtual Circuit*), хотя в WAN чаще используются постоянные виртуальные каналы PVC (*Permanent Virtual Circuit*).

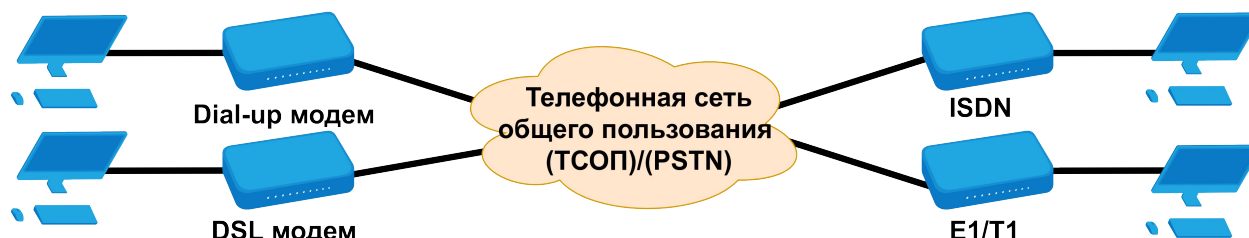
Минимальные задержки при передаче трафика критически важны для голосового и видео трафика, при этом скорость передачи при подключении абонента в современных сетях часто бывает больше 100 Мбит/с. Поэтому ATM когда-то

использовался для подключения абонентов к оператору связи, но из-за больших задержек при передаче на скоростях от 100 Мбит/с и выше стал бесполезен.

В современных сетях эта технология почти не используется.

Основой и часто встречающейся технологией подключения абонента к оператору связи сегодня является Ethernet.

9.2.3.1. Телефонные линии



Телефонная сеть общего пользования (ТСОП) или **Public Switched Telephone Network (PSTN)** – это аналоговая абонентская телефонная сеть связи, в которой для доступа используются телефонные аппараты, АТС и оборудование передачи данных.

Аналоговая телефонная сеть в современном мире по назначению редко используется, но среда передачи (телефонные кабели) может использоваться в различных технологиях для передачи трафика Интернета.

Технологии, для которых можно использовать телефонные кабели:

- Коммутируемые линии (Dial-Up);
- Стандарты E1/T1;
- Цифровая сеть с интеграцией служб (ISDN);
- Цифровая абонентская линия (DSL).

Dial Up

Коммутируемый доступ (Dial Up) – старая технология, позволяющая использовать модем и телефонную сеть общего пользования.

Модем (модулятор-демодулятор) – это сетевое устройство, модулирующее, преобразующее цифровые двоичные данные в аналоговый сигнал на источнике сигнала и демодулирующее его с преобразованием в двоичные данные в месте назначения.

Dial Up работает с аналоговыми сигналами, которые имеют очень низкие скорости передачи 56 кбит/с.

Модемная передача в современном мире используется крайне редко, но всё ещё может встречаться при организации сетей.

Стандарт E1



Уровень иерархии	Скорость передачи США	Скорость передачи Европы
0 (DS0)	64 Кбит/с	64 Кбит/с
1 (DS1)	1544 Кбит/с (T1)	2048 Кбит/с (E1)
2 (DS2)	6312 Кбит/с (T2)	8448 Кбит/с (E2)
3 (DS3)	44736 Кбит/с (T3)	34368 Кбит/с (E3)

Стандарты T1/E1 существуют с 1950-х годов. Компания ежемесячно платит Интернет-провайдеру, сумма оплаты зависит от пропускной способности канала.

В разных странах у операторов связи формировались разные стандарты, в Америке – Т-каналы, а в Европе – Е-каналы.

E1 – это европейский стандарт цифровой передачи данных. Является результатом развития американского стандарта T1, имеет 32 канала: 30 каналов для данных и 2 канала для сигнализации (30B+D+H). Каналы разделяются по времени.

CSU (Channel Service Unit) – это устройство, обслуживающее канал, конечное устройство для цифровых сигналов. Обеспечивает целостность подключения посредством исправления ошибок и мониторинга канала.

DSU (Data Service Unit) – это устройство, передающее данные. Преобразует кадры, передаваемые по линии, в кадры, которые можно преобразовывать и передавать в локальную сеть.

T1 – это американский стандарт дуплексных цифровых каналов, которые первоначально выполняли роль внутренних магистралей телефонной сети. T1 обеспечивает повышенную пропускную способность, позволяет мультиплексировать в одной магистрали больше каналов (чем в аналоговой магистрали), снижает стоимость телекоммуникационной инфраструктуры. T1 состоит из 24 каналов по 64 кбит/с.

Пропускная способность – это скорость передачи данных по каналу связи.

Цифровой сигнал (Digital Signal, DS0) отражает скорость передачи и формат сигнала. Скорость базового цифрового канала DS0 = 64 кбит/с.

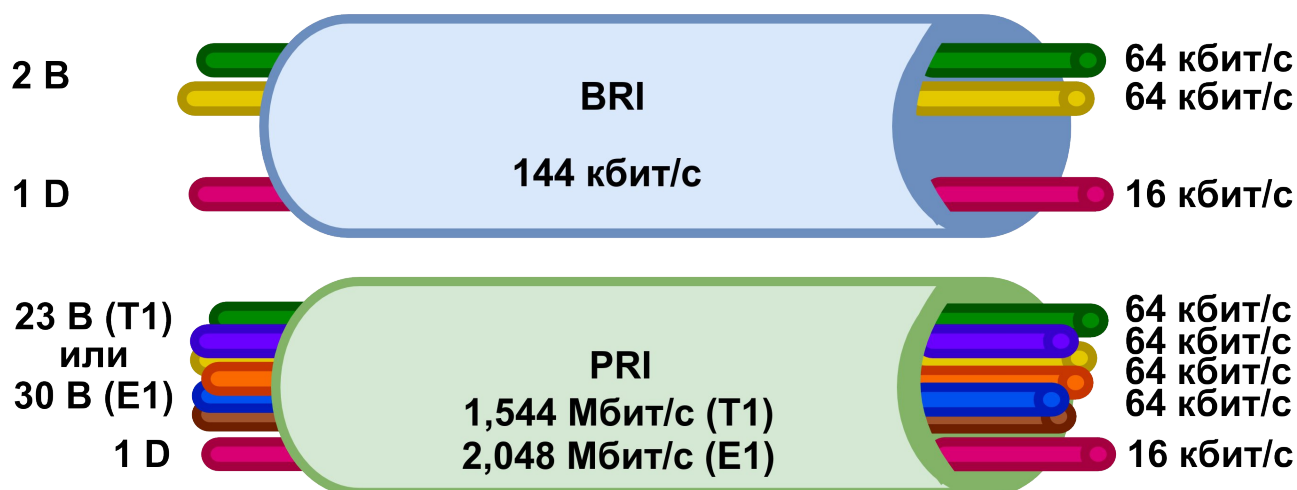
Пропускная способность последовательного подключения может увеличиваться: 24 канала DS0 могут быть объединены для получения канала DS1 (T1) с 1,544 Мбит/с, 28 каналов DS1 объединяются для получения 1 канала DS3 (T3) скоростью 44,736 Мбит/с

Канал T1 поддерживает скорость 1,544 Мбит/с, канал E1 – 2,048 Мбит/с, T3 – 43,7 Мбит/с, а E3 – 34,368 Мбит/с.

Скорости передачи по линии OC – стандарт спецификации для передачи цифровых сигналов по оптоволоконным сетям SONET. Базовая скорость OC-1=51,84 Мбит/с, OC-3 в три раза больше = 155,52 Мбит/с.

На втором уровне модели OSI используется PPP или его элементы.

Цифровая сеть с интеграцией служб (ISDN)



Цифровая сеть с интеграцией служб (Integrated Services Digital Network, ISDN) является технологией коммутации каналов, которая позволяет сети PSTN передавать цифровые сигналы, используя TDM.

Мультиплексированные цифровые сигналы с разделением по времени (Time Division Multiplexing, TDM) позволяют передавать по подканалам одного канала связи два или несколько сигналов.

Терминальный адаптер (ТА) – устройство, используемое для подключения интерфейса ISDN с базовой скоростью (BRI) к маршрутизатору. Позволяет передавать по местной линии цифровые сигналы с повышенной пропускной способностью. В терминологии ISDN терминальный адаптер подключает терминал (узел) к сети ISDN.

Канал В (Bearer) – это канал доставки информации голосовой связи и передачи данных, 64 кбит/с. При этом сигнализация и другая системная информация передается по D-каналу.

Канал D (Delta) – это сигнальный дельта-канал для установления вызова и контроля, 16 кбит/с.

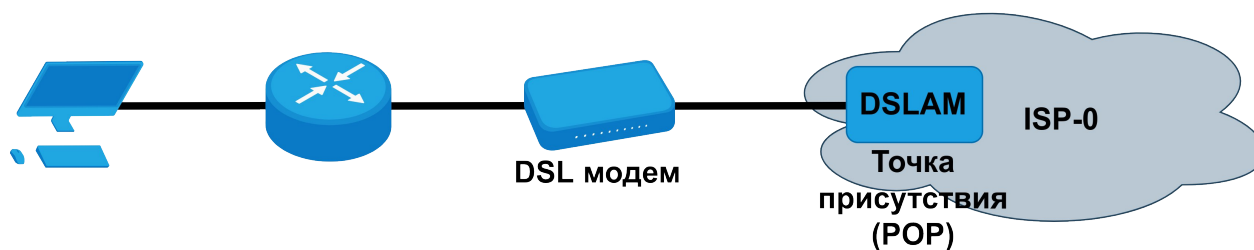
Варианты применения ISDN:

- **Интерфейс с базовой скоростью (Basic Rate Interface, BRI)** обеспечивает 2 В канала * 64 кбит/с и 1 D-канал со скоростью 16 кбит/с, общая – 144 кбит/с;
- **Интерфейс с первичной скоростью (Primary Rate Interface, PRI)** – это набор из 23 В-каналов и 1 D-канала (T1) или набор 30 В-каналов и 1 D-канала (E1).

В Америке 23 В-канала * 64 кбит/с и 1 D-канал * 64 кбит/с, общей скоростью передачи данных до 1,544 Мбит/с + дополнительные накладные расходы по синхронизации.

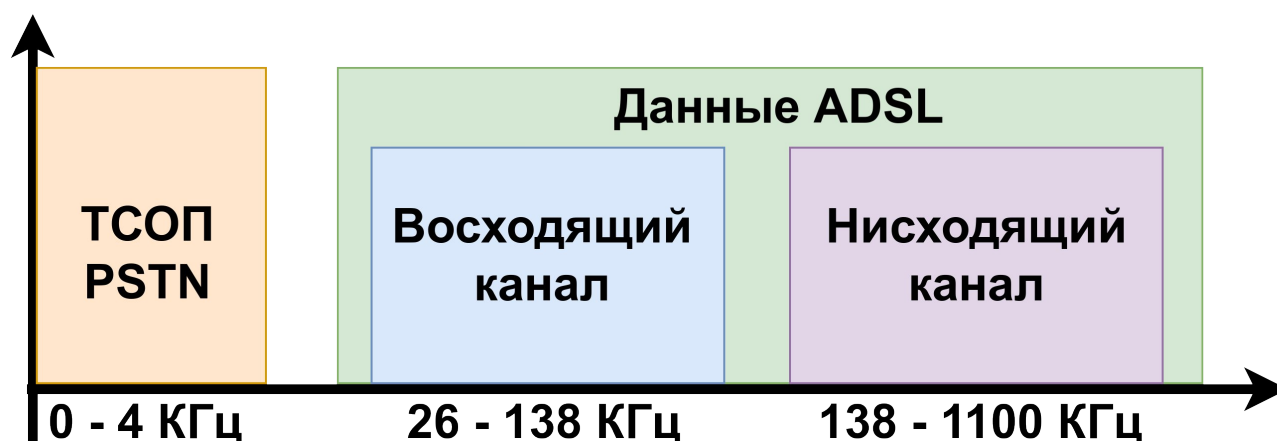
В Европе и Австралии это 30 В-каналов и 1 D-канал, общая скорость передачи данных достигает 2,048 Мбит/с, включая накладные расходы по синхронизации.

DSL



Цифровая абонентская линия (Digital Subscriber Line, DSL) – это группа технологий, позволяющая повысить пропускную способность постоянного соединения абонентской линии телефонной сети общего пользования (PSTN). DSL появилась как альтернатива цифровому абонентскому окончанию ISDN.

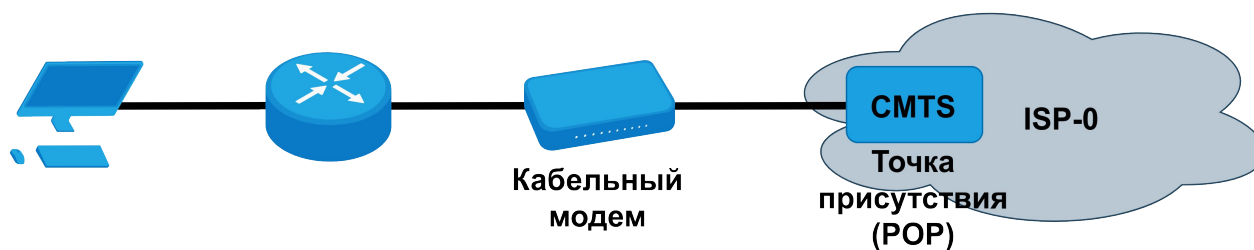
Мультиплексор доступа цифровых абонентских линий (Digital Subscriber Line Access Multiplexer, DSLAM) – это модем доступа, установленный у Интернет-провайдера, где множество абонентских линий собираются (мультиплексируются) в единую среду передачи данных. У клиента стоит DSL-модем, к которому подключается абонентская линия. В DSLAM используется TDM, а для высоких скоростей передачи данных в DSL применяются сложные методы кодирования и модуляции.



Работа обычной телефонной линии происходит в диапазоне частот электромагнитного спектра от 300 Гц до 4 кГц. DSL позволяет использовать расширенный диапазон частот от 3 кГц до 1 МГц для предоставления высокоскоростных сервисов передачи данных по обычным медным кабелям витая пара. В группе DSL есть несколько стандартов, ключевые:

- **ADSL** – асимметричная DSL. Используется в диапазоне частот примерно от 20 кГц до 1 МГц, обеспечивает более высокую пропускную способность нисходящих каналов, идущих по направлению к пользователю, но при этом длина канала не должна превышать 5 км.
- **SDSL** – симметричная DSL. Обеспечивает одинаковую пропускную способность в обоих направлениях, 40 Мбит/с.
- **Восходящий канал** – это передача данных от абонента к Интернет-провайдеру, а **нисходящий канал** – передача данных от Интернет-провайдера к абоненту.

9.2.3.2. Кабельное подключение



Абонент подключается через кабельный модем, который преобразует цифровые сигналы в аналоговые, используемые для передачи данных по сети кабельного телевидения через коаксиальный кабель.

Система подключения кабельных модемов (Cable Modem Termination Systems, CMTS) – устройство на стороне Интернет-провайдера, которое отправляет и получает цифровые сигналы кабельного модема по кабельной сети.

Все местные абоненты совместно используют пропускную способность кабельного соединения, то есть при увеличении числа пользователей пропускная способность снижается.

Система кабельного телевидения с приёмом на коллективную антенну (CATV) появилась в 1948 году, где владелец магазина в горах Джон Уолсон установил антенну на столбе на вершине горы. С помощью коаксиального кабеля он подключил антенну к магазину, модифицировал усилители сигнала и подключил своих клиентов вдоль пути кабеля. Электромагнитный спектр охватывает широкий диапазон частот.

Частота – это скорость, с которой колеблется ток или напряжение, выражается в количестве волн в секунду.

Длина волны – это расстояние от вершины одной волны до вершины следующей, скорость распространения электромагнитного сигнала делится на частоту его циклов в секунду.

Радиоволны – часть электромагнитного спектра между 1 кГц - 1 ТГц.

По кабелю на различных частотах передаются телеканалы и данные. На стороне абонента оборудование (телеприставки) настраивается на определённые частоты, на которых пользователь может просматривать канал или использовать кабельный модем для получения высокоскоростного доступа к Интернету.

Кабельная сеть может передавать сигналы одновременно на диапазонах:

- **Нисходящие:** направление сигнала от источника к абонентам, диапазон от 50 до 860 МГц.
- **Восходящие:** направление передачи радиосигнала от абонентов к головному узлу в диапазоне от 5 до 42 МГц.

DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specifications) – это международный стандарт, разработанный некоммерческой научно-исследовательской ассоциацией в области кабельных технологий (CableLabs) для высокоскоростной передачи данных по коаксиальному кабелю. Определяет требования 1-го и 2-го уровня модели OSI.

На физическом уровне важны характеристики:

- **ширина канала** или **пропускная способность** – это частоты 200 кГц, 400 кГц, 800 кГц, 1,6 МГц, 3,2 МГц, 6,4 МГц;
- **метод модуляции** – это способ использования радиочастотного сигнала для передачи цифровых данных.

На канальном уровне подуровень MAC определяет детерминированный способ доступа:

- множественный доступ с временным разделением каналов (Time Division Multiple Access, TDMA);
- множественный доступ с разделением каналов по частоте (Frequency Division Multiple Access, FDMA);
- множественный доступ с кодовым разделением (Code Division Multiple Access, CDMA), в котором используются технология расширения спектра и специальная схема кодирования, в которой каждому передатчику назначается конкретный код.

Можно представить, что канал связи – это некое помещение с абонентами, которым нужно взаимодействовать друг с другом, но по-разному:

- в TDMA общаются по очереди, разделяя высказывание каждого по времени;
- в FDMA общаются с разной высотой тона;
- в CDMA общаются на разных языках.

Головная станция на стороне оператора связи – это маршрутизатор с базами данных для предоставления услуг Интернета абонентам кабельной сети. Основана на **комбинированной оптически-коаксиальной сети (Hybrid Fiber Coax, HFC)**.

Сеть HFC – это сеть, в которой коаксиальный кабель, обладающий более низкой пропускной способностью, заменён оптическим волокном. Объединяет от 500 до 2000 абонентов. Пропускная способность может составлять до 160 Мбит/с для нисходящих каналов в соответствии с новейшей сертификацией DOCSIS 3.1, 10 Гбит/с в нисходящем направлении и до 1 Гбит/с в восходящих каналах.

Международные телевизионные стандарты:

- NTSC: в Северной Америке и некоторых регионах Японии;
- PAL: большая часть Европы, Азии, Африки, Австралии, Бразилии, Аргентины;
- SECAM: Франция и страны Восточной Европы, Россия.

9.2.3.3. Ethernet

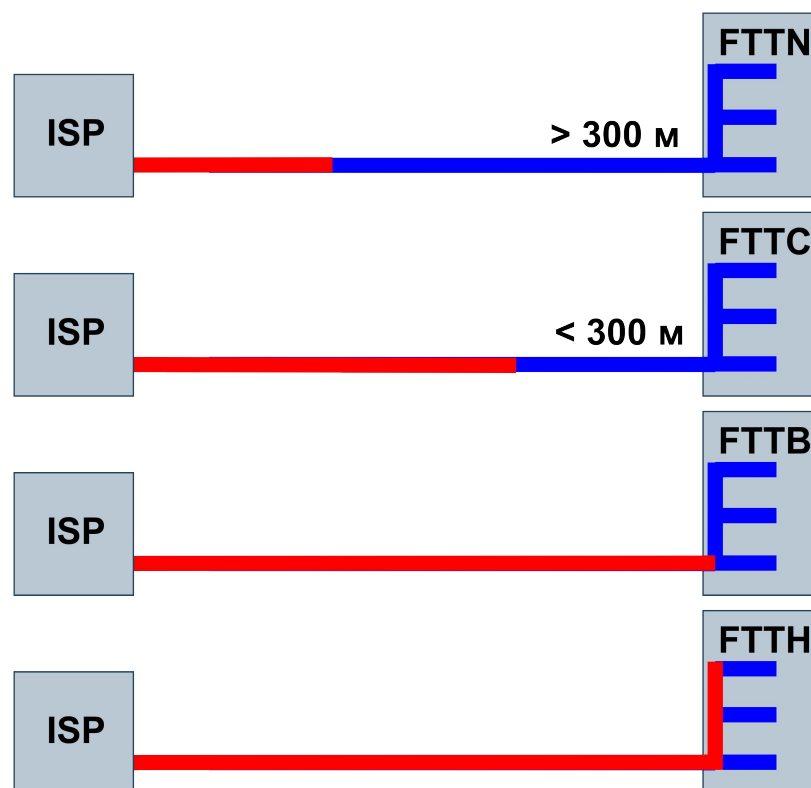
IEEE 802.3

В современных проводных сетях всё чаще используются технологии различных стандартов Ethernet, причём не только для подключения между операторами связи, но и для подключения между абонентом и оператором. Если скорость передачи данных по кабелю 100 Мбит/с, то для подключения обычно используются медные кабели типа «витая пара» и коннекторы RJ-45, но если скорость подключения по каналу должна быть больше 100 Мбит/с, обычно используются оптические линии с соответствующими коннекторами.

В качестве абонента может выступать как конечный пользователь в виде физического лица, так и компания в виде юридического. Операторы связи отслеживают и проверяют каждое подключение, так как подключение юридического лица к сети

Интернет и ежемесячная абонентская плата обходятся в несколько раз дороже, чем подключение физического.

Отличается и скорость подключения канала (*Link*). У физических лиц подключение к Интернет-провайдеру имеет скорость от 100 Мбит/с до 1000 Мбит/с (1 Гбит/с), а у юридических – от 1 Гбит/с до 10 Гбит/с.

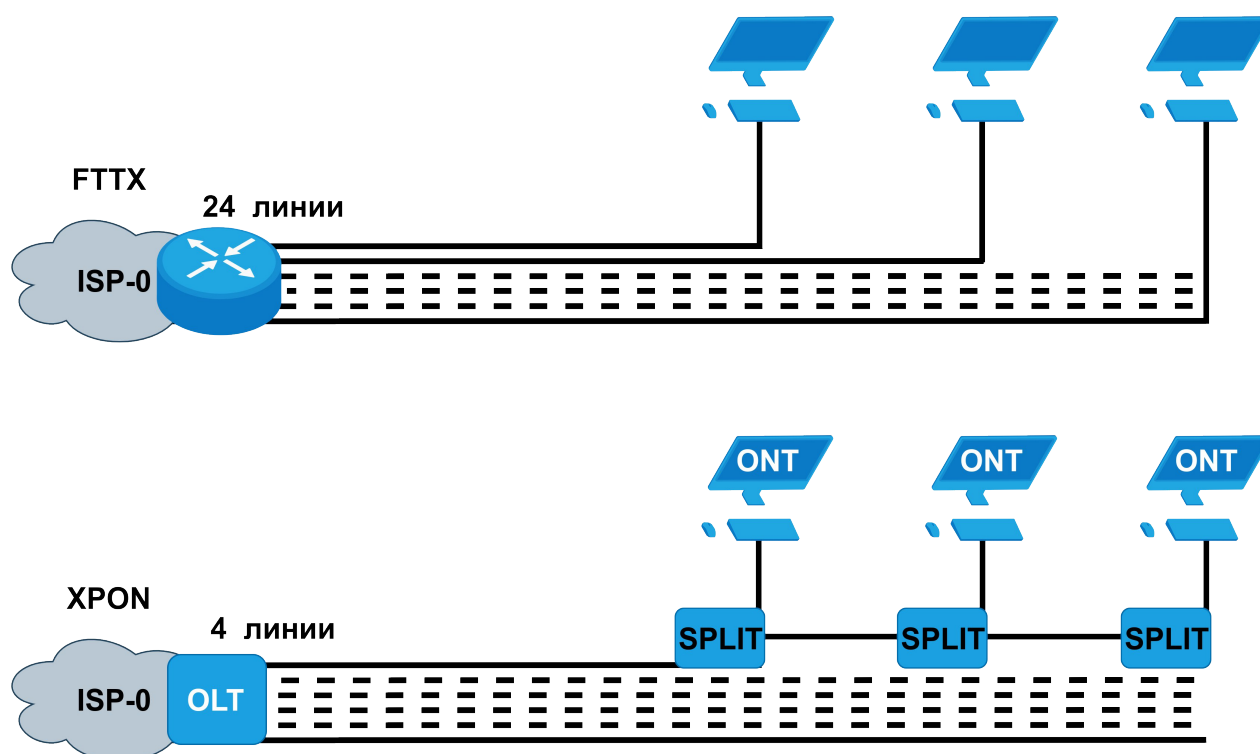


Также есть оптические технологии, которые плотно взаимодействуют с технологией Ethernet:

- Активные сети FTTx;
- Пассивные сети xPON.

Оптическое волокно до точки «Икс» (Fiber To The X, FTTx) – это общий термин широкополосной телекоммуникационной сети, описывающий ряд технологий, которые используют оптический кабель до определённой точки, а от этой точки и до абонента используется технология Ethernet. Последняя буква в обозначении этой технологии описывает, насколько близко к абоненту подходит оптическое волокно:

- **FTTN (Fiber to the Node)** – волокно до сетевого узла;
- **FTTC (Fiber to the Curb)** – волокно до микрорайона, квартала или группы домов;
- **FTTB (Fiber to the Building)** – волокно доходит до границы здания (многоквартирный дом), обычно оборудование располагается в подвальном помещении или техническом этаже;
- **FTTH (Fiber to the Home)** – волокно до квартиры или частного дома.



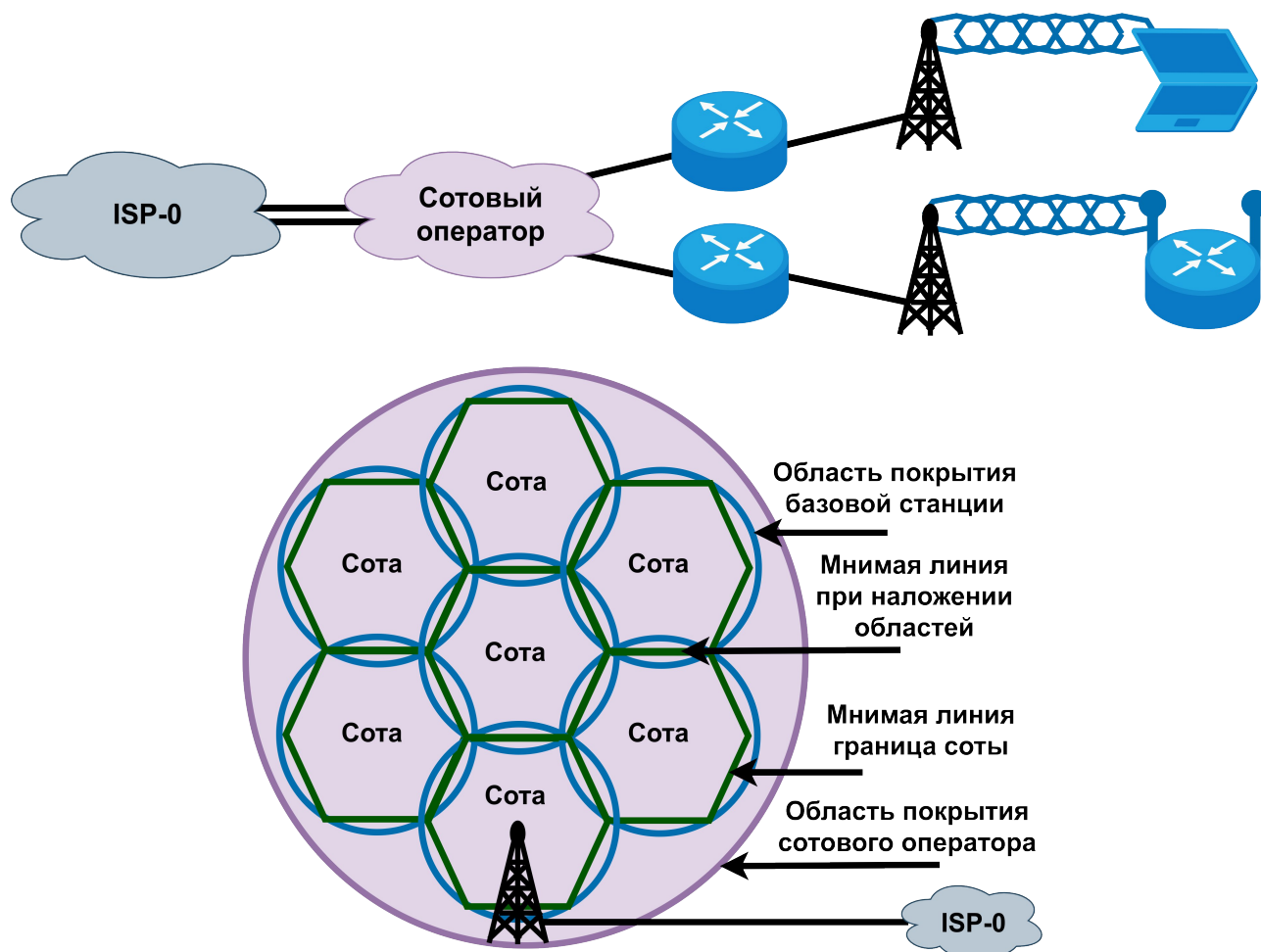
Пассивная оптическая сеть (Passive Optical Network) – это оптическая распределительная и маршрутизируемая сеть доступа с оптическими разветвителями (сплиттерами) на узлах.

Сплиттер (Splitter) – это недорогое устройство, которое равномерно разделяет входящий сигнал и направляет его на несколько выходов. В кабельном телевидении используется для равномерного разделения телевизионного сигнала, для технологии DSL используется частотный разделитель, а для PON – оптический. Технология PON реализована в вариантах: APON, BPON, JPON, EPON и 10GEPON. В современных сетях достаточно часто используется технология PON.

Терминал оптической линии (Optical Line Terminal, OLT) – это модуль для передачи информации множеству абонентских устройств ONT.

Терминал оптической сети (Optical Network Terminal, ONT) – это абонентское устройство.

9.2.3.4. Беспроводные технологии



Оператор мобильной/сотовой связи (сотовый оператор) – это компания, которая предоставляет услуги сотовой беспроводной связи для абонентов. Сотовый оператор также является Интернет-провайдером и использует беспроводные сети мобильной радиосвязи.

Сотовая связь – это вид мобильной радиосвязи, в которой используется сотовая сеть.

Сотовая сеть – это общая беспроводная зона покрытия, которая делится на ячейки (соты). Эти соты определяются зонами покрытия отдельных базовых станций (БС) и частично перекрываются, а вместе образуют единую беспроводную сеть. Зона покрытия одной базовой станции представляет собой круг, но с учётом частичного перекрывания таких же соседних зон составленная из них сеть имеет вид шестиугольных ячеек (сот).

Беспроводные устройства используют антенну и радиоволны для обмена данными через ближайшую вышку мобильной телефонной связи. Антенна сотового оператора связи имеет большие размеры и находится наверху вышки, расположенной на расстоянии нескольких километров от пользователя.

Операторы беспроводной сотовой связи подключаются к операторам проводной связи физически через кабели и проводные технологии.

К технологиям беспроводной сотовой связи в современном мире относятся 3G, 4G, 5G и 6G, где G означает Generation, то есть «Поколение».

3G сему – это технологии множественного доступа с кодовым разделением каналов (Code Division Multiple Access, CDMA).

4G сетью строятся на основе технологий LTE и WiMAX.

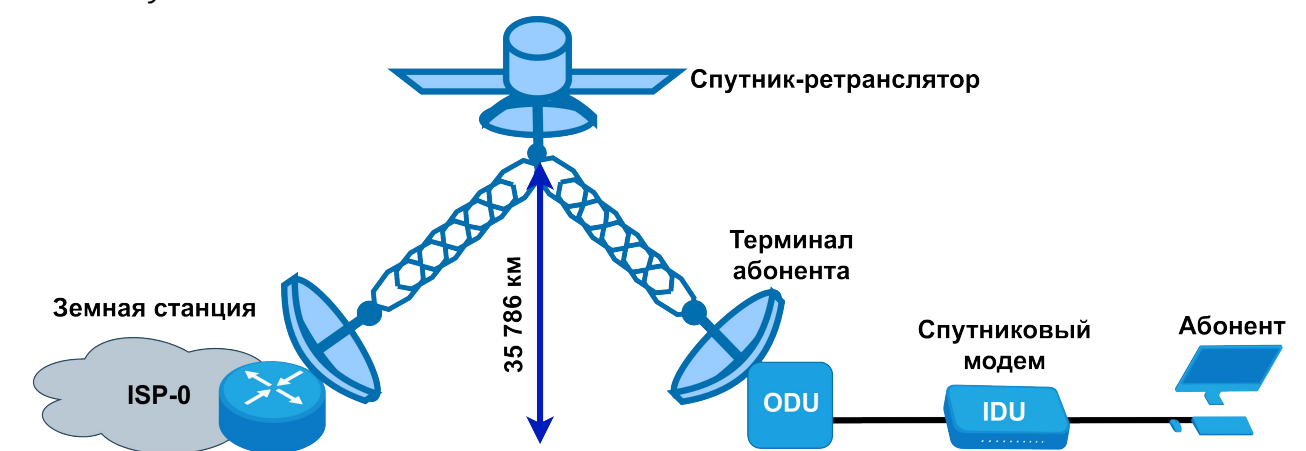
5G и 6G сетью – это современные сети нового поколения, которые включают в себя все актуальные технологии предыдущих поколений и новые современные технологии.

Среди 4G сетей можно выделить :

- **LTE (Long-Term Evolution)** переводится как «Долговременное развитие». Это стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающий с 2009 года.
- **WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)** переводится как «Всемирная совместимость для микроволнового доступа». Это технология предоставления универсальной беспроводной связи на больших скоростях и расстояниях для широкого спектра устройств. Основана на стандарте IEEE 802.16 с 2001 года. WiMAX объединяет технологии беспроводного доступа Wi-Fi и технологии сотовых сетей 3G. Технологию WiMAX называют «Последней милей», потому что она предоставляет высокоскоростной беспроводной доступ к сети, альтернативный выделенным телефонным линиям и DSL. Максимальная скорость WiMAX до 1 Гбит/с на ячейку.

Для доступа к сети WiMAX абонентам требуется подписаться на услуги Интернет-провайдера. Радиус действия сети составляет до 30 километров от местоположения абонента.

9.2.3.5. Спутниковая связь



Терминал с очень маленькой апертурой (Very Small Aperture Terminal, VSAT) – это земная спутниковая станция (терминал) с параболической антенной малого диаметра, которая позволяет создать частную сеть WAN с использованием спутниковой связи.

Рождение VSAT началось в конце 1960-х годов на Аляске, как экспериментальная сеть спутниковой телефонной связи. Сеть состояла из 25 земных станций и спутника. А самая маленькая антенна была 9 метров в диаметре.

Технология используется с начала 1990-х годов. По современной классификации к VSAT относятся абонентские спутниковые станции с антеннами диаметром менее 2,5 м (С-диапазон: размер от 1,8 до 2,4 м, Ку-диапазон: от 0,9 до 1,8 м, Ка-диапазон: до 1,2 м)

Используются частоты:

- Ku-диапазон: 11 ГГц на приём и 14 ГГц на передачу;
 - C-диапазон: 4 ГГц на приём и 6 ГГц на передачу;
- Ка-диапазон: 18 ГГц на приём и 30 ГГц на передачу.
Сеть спутниковой связи на базе VSAT состоит из:

- **земной станции** – это центральный узел сети, который управляет работой сети, перераспределением её ресурсов, выявлением неисправностей, тарификацией услуг сети и подключением к наземным линиям связи. Устанавливается в части сети с наибольшим трафиком (центральный офис или ЦОД);
- **спутников-ретрансляторов** – космические аппараты, искусственные спутники Земли на геостационарной орбите (высота 35 786 км над уровнем моря). На этих спутниках установлены передатчики мощностью 40 Вт для получения, усиления и передачи радиосигнала между точками на поверхности Земли, не имеющими прямой видимости;

терминала абонента VSAT. Состоит из антенны, приёмопередающего блока (OutDoor Unit, ODU – внешний блок) и спутникового модема (InDoor Unit, IDU – внутренний блок). Внутренний блок подключается к оборудованию абонента (ПК, сервер, LAN, телефон и т.д.).

Современный VSAT обеспечивает получение информации владельцем VSAT со скоростью до 4 Мбит/с (в режиме multicast до 30 Мбит/с) и передачу информации до 1-2 Мбит/с.

Активным пользователем VSAT является крупный морской транспорт. VSAT используется для следующих услуг:

- Интернет через спутник;
- Сельская связь;
- Служба чрезвычайных ситуаций;
- Национальные и многонациональные сети;
- Широкополосная передача данных;
- Широковещательные службы.

9.3. Технологии поверх других

Существует множество технологий, которые могут работать только поверх других технологий. Рассмотрим несколько из них:

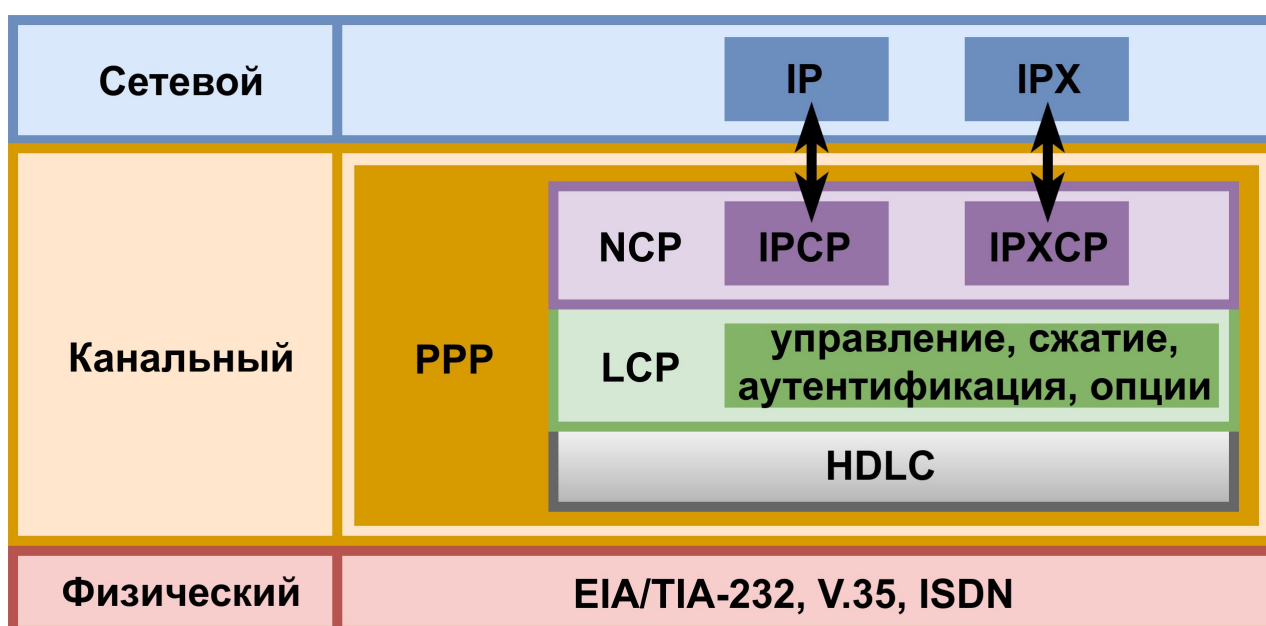
- **Point-to-Point Protocol (PPP)** – протокол «точка-точка», используемый для подключения двух устройств по одному каналу с поддержкой функций аутентификации, учета и управления соединением.
- **PPP over Ethernet (PPPoE)** – протокол передачи кадров PPP поверх технологии Ethernet. Это позволяет отправлять кадры PPP, инкапсулированные внутри кадров Ethernet, поскольку у канала Ethernet нет встроенной поддержки PPP.
- **Generic Routing Encapsulation (GRE)** – это протокол туннелирования, который позволяет инкапсулировать пакеты протоколов разных типов внутри IP-туннелей. Создается виртуальный канал «точка-точка» до маршрутизаторов в удаленных точках поверх IP-сети.
- **Virtual Private Network (VPN)** – это виртуальный частный канал в общедоступной сети. В основе VPN лежит протокол IPsec, обеспечивающий защиту при передаче данных через Интернет. Протокол IPsec не рассматривается в этом курсе.

- **Dynamic Multipoint VPN (DMVPN)** – это технология, которая обеспечивает удобство, оперативность и масштабируемость при создании большого количества VPN и позволяет упростить настройку между узлами DMVPN к центральному устройству и между собой.

Передача данных по каналу возможна по последовательному или параллельному порту. В теории при параллельной передаче можно передавать больше бит одновременно, но при увеличении длины возникают перекрёстные помехи. Для последовательных подключений (COM-порт) требуется меньше проводов, для них используются более дешёвые кабели и меньшее число штырей разъёмов.

Параллельные и последовательные порты RS-232 заменены высокоскоростными последовательными интерфейсами универсальной последовательной шины (USB).

9.3.1. PPP



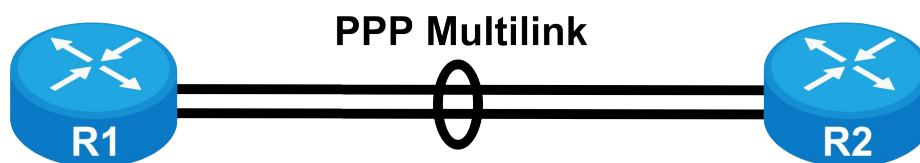
Протокол «Точка-Точка» (Point-to-Point Protocol, PPP) – протокол канального уровня модели OSI, предназначенный для установления соединения между двумя узлами. PPP способен обеспечивать аутентификацию, сжатие данных, обнаружение ошибок, наблюдение за качеством канала и логически связывать несколько последовательных подключений вместе для распределения нагрузки. Благодаря структуре протокола PPP есть несколько подвидов, например, PPPoA (*Point-to-Point Protocol over ATM*) или PPPoE (*Point-to-Point Protocol over Ethernet*), применяемых как для DSL, так и для Ethernet.

PPP был разработан на основе протокола HDLC и дополнен некоторыми возможностями. Инкапсуляция PPP позволяет сохранять совместимость с любым оборудованием, преобразовывать кадры данных для передачи по физическим каналам связи уровня 2, устанавливать прямое подключение с помощью последовательных кабелей, телефонных линий, транковых каналов, мобильных телефонов, специальных каналов радиосвязи или оптоволоконных каналов.

PPP представляет собой целое семейство протоколов:

- протокол управления каналом (Link Control Protocol, LCP);
- протоколы управления сетью (Network Control Protocols, NCP);

- протоколы аутентификации (PAP, CHAP);
- многоканальный протокол PPP (Multilink PPP).

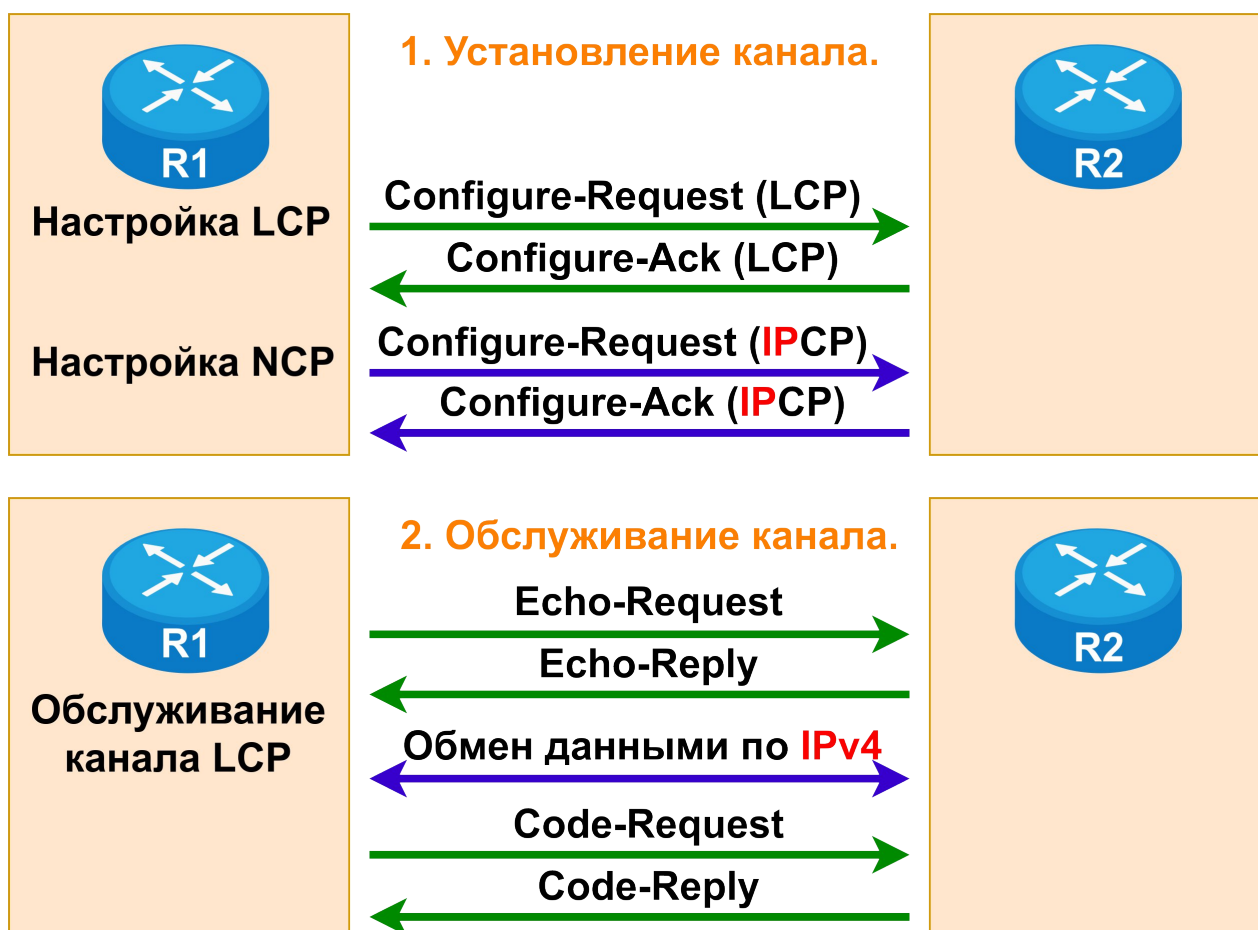


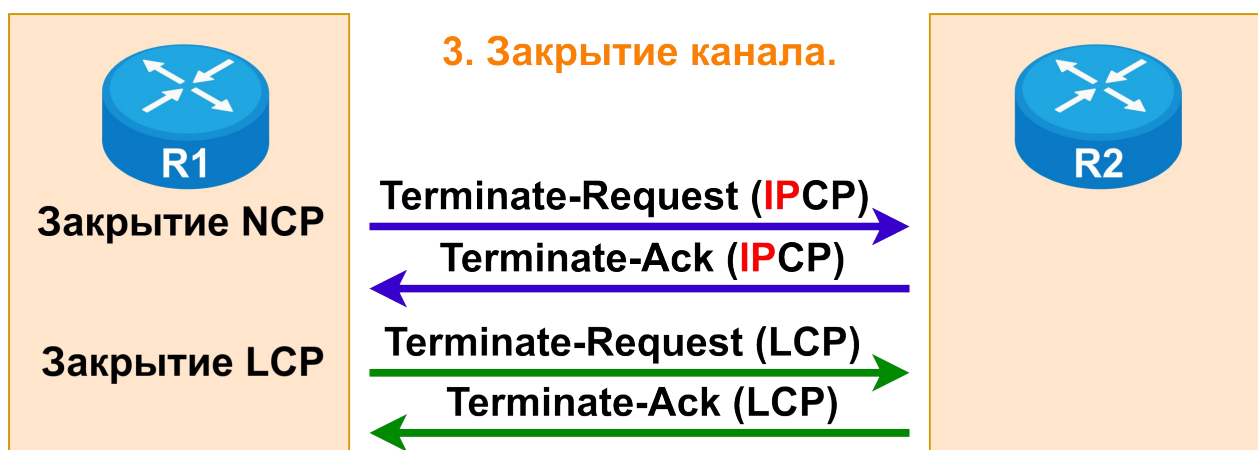
Многоканальный протокол PPP (PPP Multilink) – это метод распределения трафика PPP между несколькими физическими каналами WAN. Обеспечивает фрагментацию и повторную сборку пакетов, а также упорядочивание, возможность использования оборудования разных производителей и распределение нагрузки.

В протокол PPP включено множество функций, отсутствующих в HDLC:

- Функция управления качеством канала, осуществляющая мониторинг качества канала. Если обнаруживается много ошибок, то протокол PPP отключает канал;
- Поддерживает аутентификацию PAP и CHAP.

9.3.1.1. LCP и NCP





3. Заккрытие канала.

Протокол управления каналом (Link Control Protocol, LCP) работает на канальном уровне и участвует в установке, настройке и тестировании канала передачи данных (нормальная работа или сбой). LCP устанавливает и завершает соединение, выполняет согласование и настройку параметров контроля канала сети, которые обрабатываются протоколами NCP. При установке соединения LCP используется для автоматического согласования формата инкапсуляции (способ аутентификации, сжатия и обнаружения ошибок).

Протокол управления сетью (Network Control Protocol, NCP) используется для определения настроек сетевого уровня (сетевой адрес, настройки сжатия). PPP позволяет нескольким протоколам сетевого уровня работать в одном и том же канале связи. Для каждого используемого протокола сетевого уровня PPP использует отдельный протокол NCP, который содержит функциональные поля с шестнадцатеричными кодами, указывающими на протокол сетевого уровня.

Протокол управления Интернет протоколом (Internet Protocol Control Protocol, IPCP) отвечает за настройку, установку и отключение модулей конкретного протокола на обоих концах канала (IPv4, IPv6, IPX и т.д.). IPCP выполняет согласование сжатия заголовков TCP и IP, чтобы экономичнее использовать полосу пропускания.

Принцип работы:

1. Установление канала.

LCP открывает канал и выполняет согласование параметров настройки. Отправляется кадр Configure-Request, который содержит параметры настройки (управление каналом, сжатие, аутентификация, параметры).

- Если параметры недопустимы, и согласование не выполнено, то в ответ придёт Configure-Nak или Configure-Reject.
- Если параметры допустимы, то отправляется Configure-Ack, и процесс переходит к этапу проверки подлинности, и управление передаётся NCP.

NCP успешно настроил протокол сетевого уровня, сетевой протокол находится в открытом состоянии на установленном канале LCP и с этого момента PPP может переносить пакеты соответствующего протокола сетевого уровня.

2. Обслуживание канала.

LCP обменивается сообщениями для обеспечения обратной связи и проверки канала:

- **Echo-Request, Echo-Reply и Discard-Request** – кадры для проверки канала.

- **Code-Reject** и **Protocol-Reject** – кадры, обеспечивающие обратную связь в случае, когда одно из устройств получает недопустимый кадр.

3. Завершение канала.

После завершения передачи данных на сетевом уровне протокол LCP завершает работу канала. Протокол NCP завершает работу только сетевого уровня и канала NCP. Канал остаётся открытым, пока его не закроет LCP:

- **пакет Terminate** инициирует отключение.
- **пакет Terminate-Ack** – ответ и подтверждение на пакет Terminate.

9.3.1.2. PAP и CHAP



В RFC 1334 для аутентификации определяются два протокола, PAP и CHAP.

Протокол аутентификации по паролю (Password Authentication Protocol, PAP) – это очень простой двухэтапный процесс без шифрования. Имя пользователя и пароль отправляются в незашифрованном виде, при получении установка подключения разрешается или запрещается.

Благодаря PAP возможна аутентификация уровня 2 в дополнение к проверке подлинности, шифрованию, управлению доступом и общим процедурам обеспечения безопасности на других уровнях.

PAP используется, если приложения не поддерживают или не совместимы с CHAP, а также если требуется незашифрованный пароль для моделирования входа в сеть.

При инициализации PAP пароли отправляются в незашифрованном виде, и проверка подлинности проводится 1 раз.



Протокол аутентификации с запросом (Challenge Handshake Authentication Protocol, CHAP) – это трёхэтапный обмен совместно используемым секретным ключом.

Если CHAP не используется, то собеседник проходит проверку подлинности после того, как LCP устанавливает канал и выбирает протокол аутентификации.

Если CHAP используется, то проверка подлинности выполняется до начала этапа настройки протокола сетевого уровня.

Аутентификация – это процедура проверки подлинности, а для проверки подлинности используется хеш-функция MD5.

Хеширование основано на однонаправленной математической функции, которая достаточно легко вычисляется, но обратное вычисление существенно сложнее.

Аналогично расчету контрольных сумм в циклическом контроле по избыточности (CRC), но гораздо мощнее с точки зрения криптографии. Имея значение CRC, легко генерировать данные с таким же значением контрольной суммы, а при использовании хеш-функции практически невозможно создать два различных набора данных с одинаковым хеш-значением. Хеш-значение меняется при каждом изменении данных, поэтому может использоваться для обнаружения дубликатов данных.

Принцип работы:

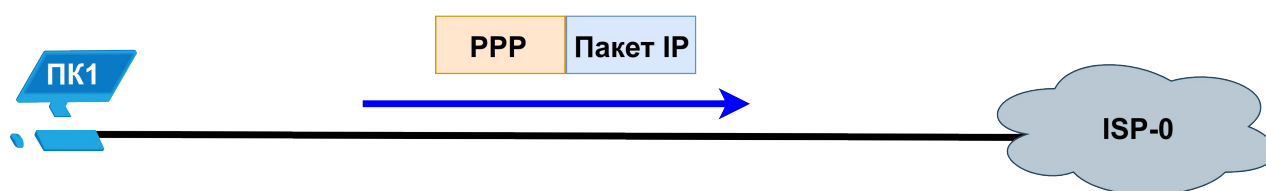
Перед началом процесса аутентификации при установлении PPP-соединения, инициатор (R1) отправляет ответчику (R2) свое имя пользователя, далее происходит трёхэтапный процесс согласования.

1. R2 отправляет на R1 сообщение «Вызов» (Challenge), которое содержит открытый ключ и является случайным значением.
2. R1 на основе полученного открытого ключа и своего секретного ключа вычисляет хеш-значение с помощью односторонней хеш-функции MD5. Далее R1 отправляет этот CHAP пакет типа «Отклик» (Response) с хеш-значением внутри. Это ответное хеш-значение основывается на сообщении в запросе и пароле.
3. R2 сравнивает хеш-значение ответа со своим собственным расчётом ожидаемого хеш-значения. Если полученное и самостоятельно вычисленное хеш-значения совпадают, то проверка успешно пройдена. Если хеш-значения не совпадают, то R2 завершает подключение.

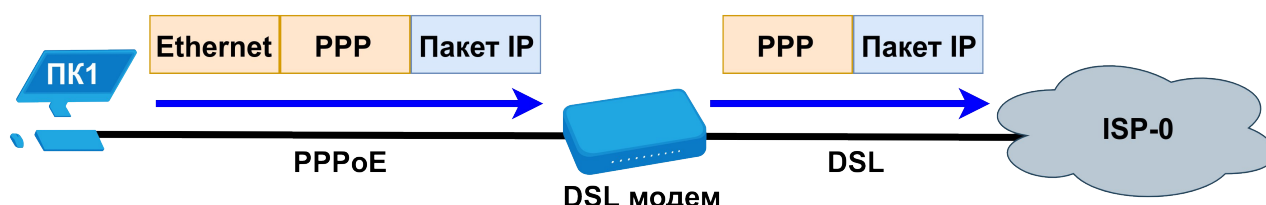
CHAP выполняет периодические проверки подлинности, чтобы удостовериться в том, что пароль удалённого узла по-прежнему допустим. Для каждой новой сессии создается новый «вызов» (Challenge), поэтому даже если хэш-значение от предыдущей сессии перехватывается, то он не может быть использован для аутентификации в следующей сессии.

9.3.1.3. PPPoE

Передача кадров PPP по телефонным каналам



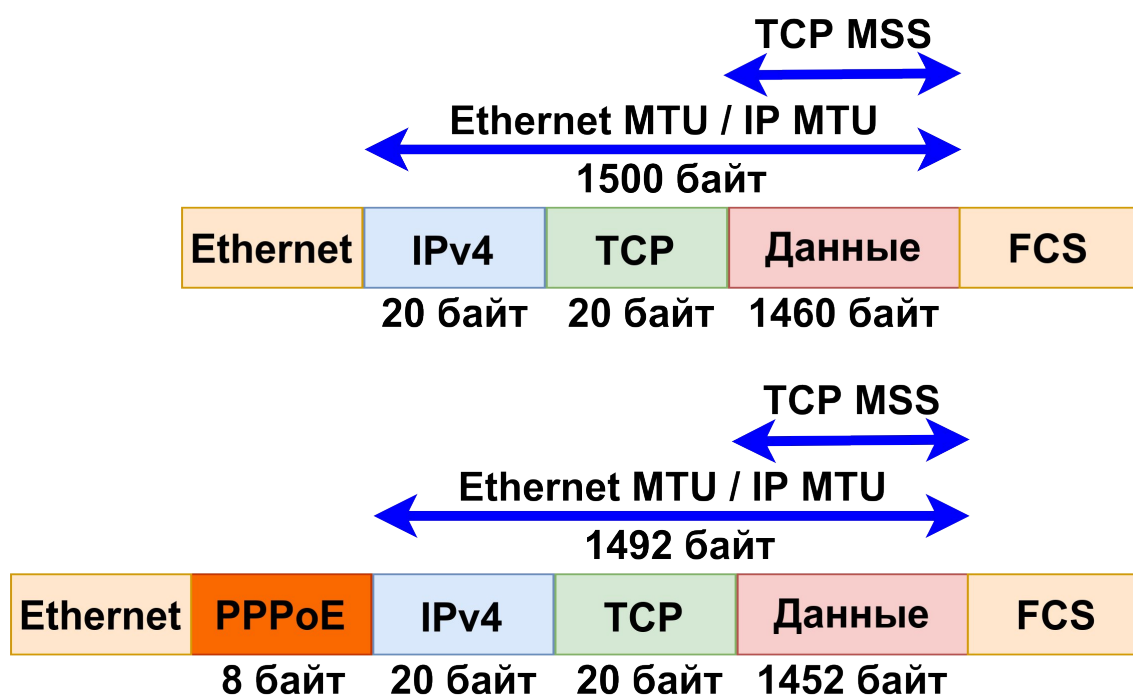
Передача кадров PPP по Ethernet (PPPoE)



Протокол PPP в начале использовался совместно с аналоговыми модемами, а позже с ISDN модемами, но обе эти технологии поддерживали PAP и CHAP. Кстати, аутентификация CHAP также позволяла проверять пользователей на предмет задолженностей оплаты за подключение к Интернету перед Интернет-провайдером. Спустя несколько лет появилась возможность использовать технологию DSL, которая не создаёт канал и не поддерживает PPP и CHAP. Каналы, работающие с технологией Ethernet изначально не поддерживают PPP, поэтому для совместимости используется PPPoE.

Протокол передачи кадров PPP через Ethernet (Point-to-Point Protocol over Ethernet, PPPoE) создаёт туннель и позволяет отправлять кадры PPP, инкапсулированные внутри кадров Ethernet.

9.3.1.4. MTU



При взаимодействии клиента и сервера происходит трёхстороннее рукопожатие TCP, во время которого клиент указывает свой **максимальный размер сегмента TCP (Maximum segment size, MSS)**.

Максимальная единица передачи (Maximum Transmission Unit, MTU) – это максимальный размер блока данных полезной нагрузки одного пакета (payload), который может быть передан протоколом без фрагментации. Обычно заголовки протокола не входят в MTU, но в некоторых системах в некоторых протоколах заголовки могут учитываться.

Узел определяет значение своего поля MSS путем вычитания размера заголовков IP и TCP из размера MTU для Ethernet. То есть, когда размер MTU по умолчанию равен 1500 байт, то без заголовка и IPv4 (минус 40 байт) MSS по умолчанию равен 1460 байт.

PPPoE поддерживает MTU только размером 1492 байта, чтобы иметь возможность разместить дополнительный заголовок PPPoE размером 8 байт. Соответственно, оптимальным значением для аргумента «Максимальный размер» сегмента является 1452 байта.

Из-за несоответствия значений между размером MTU для узла и MTU для PPPoE маршрутизатор будет отбрасывать пакеты размером 1500 байт и завершать сеансы TCP по сети PPPoE.

9.3.2. Туннелирование

Технология туннелирования позволяет инкапсулировать пакеты данных в пакеты и кадры туннельного протокола, то есть добавлять заголовки L3 и L2 протокола туннелирования к исходному IP-пакету.

Туннели бывают L2 и L3 уровня модели OSI. Отличаются форматом заголовка протокола туннелирования и уровнем туннелирования.

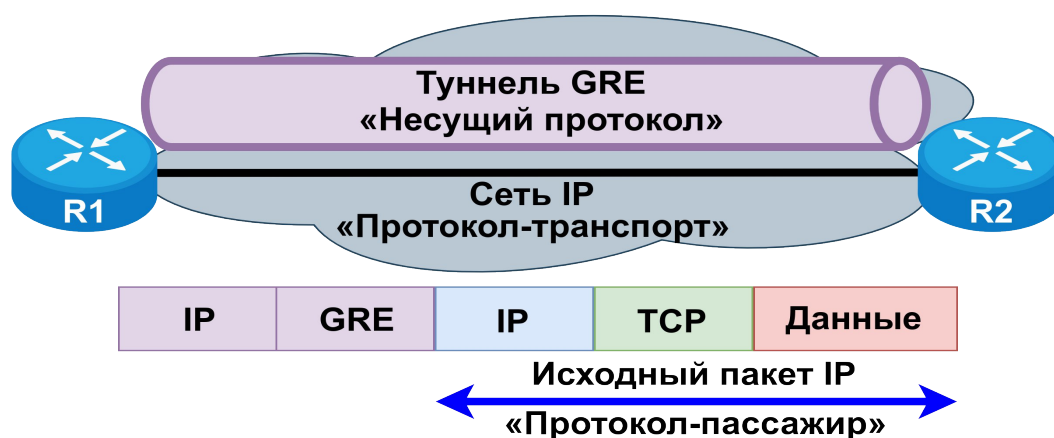
Настраиваются туннели вручную на каждом отдельном маршрутизаторе. Кроме настроек самого туннеля на маршрутизаторах должна быть настроена IP-связность, и настроен или отключён межсетевой экран.

На маршрутизаторах ESR поддерживаются туннели:

- в режиме L3: IPv4-over-IPv4, VTI, GRE;
- в режиме L2: L2TPv3 и Ethernet over GRE.

GRE протокол универсальный и по умолчанию работает как L3, туннели VTI требуют настройки IPsec. Если оборудование других вендоров не поддерживает протокол GRE, то можно использовать IPv4-over-IPv4 или L2TPv3 протоколы туннелирования.

9.3.2.1. GRE



Универсальная инкапсуляция при маршрутизации (Generic Routing Encapsulation, GRE) – самостоятельный транспортный протокол создания туннелей, который инкапсулирует пакеты разного типа протоколов и передаёт их поверх IP, определён в стандарте IETF (RFC 2784). Номер протокола 47, который указывается во внешнем заголовке в поле протокола IP, за которым следует заголовок GRE. GRE создаёт виртуальный канал «Точка-Точка» (Point-to-Point) или «Точка-Многоточка» (Point-to-Multipoint) между маршрутизаторами. Заголовок GRE вместе с заголовком IP-туннелирования создаёт 24 байта дополнительной служебной информации для туннелированных пакетов.

Следует помнить, что перед созданием туннеля GRE физические интерфейсы уже настроены.

Процесс туннелирования подразумевает работу 3 протоколов:

- **«пассажир»** – инкапсулированный протокол (IPv4, IPv6, AppleTalk, DECnet, IPX);
- **«несущий»** – протокол инкапсуляции (GRE);
- **«транспорт»** передаёт данные инкапсуляции (IP).

Настройка GRE-туннеля имеет обязательные минимальные команды:

- **локальный адрес:** откуда строить туннель командой **local address** (в новом заголовке будет source address);
- **удалённый адрес:** куда строить туннель командой **remote address** (в новом заголовке будет destination address);
- (необязательно) описание командой **description**;
- **режим работы** командой **mode** (ip или ethernet, так как может передавать не только IP-пакеты, но и Ethernet-кадры, по умолчанию **ip**);
- **для ip режима:** адресация внутри туннеля командой **ip address**. IP-пакеты попадают в туннель на основе таблицы маршрутизации, значит, для работы нужен собственный IP-адрес;
- **для ethernet режима:** назначение широковещательного домена командой **bridge-group** и номер группы.

Ethernet-кадры попадают в туннель на основе таблицы коммутации, поэтому кадры, которые приходят на маршрутизатор и L2-туннель, должны быть в одном широковещательном домене. Привязка L2-туннеля к широковещательному домену выполняется с помощью **bridge-group** с номером группы. Чтобы что-то в L2-туннель попало, нужно, чтобы к этой **bridge-group** был привязан VLAN либо sub-интерфейс.

Как только выполнены обязательные настройки, активировать туннель можно командой **enable** и применить конфигурацию (**commit confirm**). После этого туннель переходит в состояние UP.

Для аутентификации между туннелями, а также для разделения туннелей в одном широковещательном домене по парам на двух маршрутизаторах можно настроить одинаковый ключ командой **key** и числовым значением в диапазоне от 1 до 2 000 000.

Как только ключ будет установлен (**+commit +confirm**) маршрутизатор будет отбрасывать GRE-пакеты, в которых поле ключ отсутствует или не совпадает с настроенным.

9.3.2.2. IPsec и VPN



Виртуальная частная сеть (Virtual Private Network, VPN) – это общее название технологий шифрования установленного канала поверх другой сети с помощью IPsec.

IPsec – это технология для повышения безопасности IP-протокола и построения защищённых каналов между удалёнными узлами в сети Интернет.

Эта технология состоит из:

- Протоколов безопасности AH и ESP, а также протокола согласования и обмена ключами IKE;
- Аутентификация гарантирует, что данные и отправитель являются истинными, а не подложными. Аутентификация обеспечивается механизмами и алгоритмами, например: код аутентификации с хеш-функцией HMAC (hash message authentication code), PSK (Предварительно Распространённый Общий Ключ) и RSA.
- Конфиденциальность гарантирует, что в случае перехвата данные не будут расшифрованы. Безопасная передача данных во внутренних и внешних сетях обеспечивается безопасностью сетевых устройств, сервисов и конечных пользователей. Для защиты данных, передаваемых за пределы доверенной сети, используется шифрование. На устройствах ESR возможно использование нескольких алгоритмов шифрования: DES, 3DES, AES, Blowfish и Camillia.
- Целостность гарантирует, что данные не были перехвачены и изменены в процессе передачи. Целостность данных обеспечивается алгоритмами с вычислением хеш-сумм MD5 или SHA.
- **Алгоритм Диффи-Хеллмана** — криптографический протокол, позволяющий получить участникам группы безопасности общий секретный ключ, используя незащищённый канал.

На ESR IPsec настраивается в 6 этапов и может использоваться в одном из двух режимов:

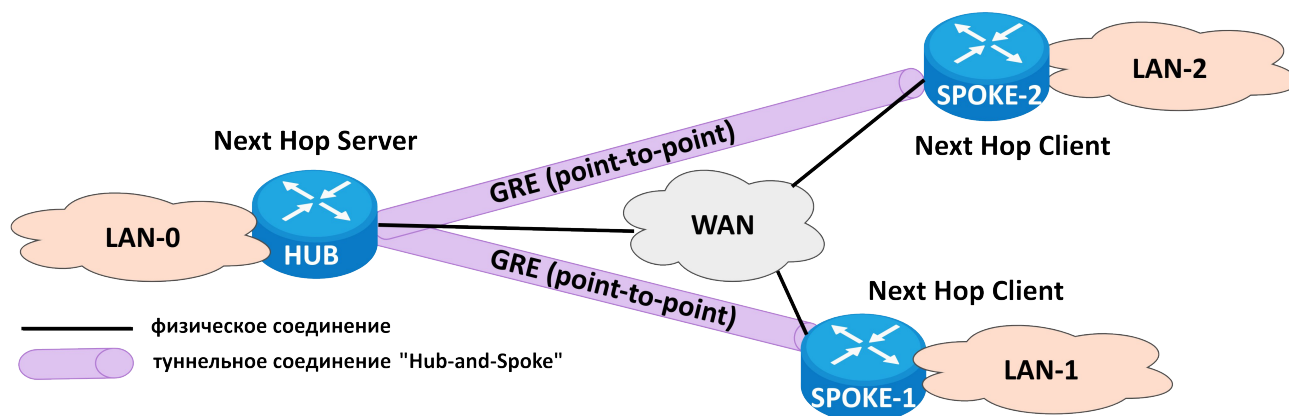
- **Route-based (туннельный режим):** когда трафик, нуждающийся в защите, маршрутизируется в туннель, и шифруется весь туннель. Для этого необходимо настроить VTI-туннель (Этап 0) и привязать VTI-туннель в IKE Gateway (Этап 3);
- **Policy-based (транспортный режим):** когда трафик отлавливается на основе фильтров, шифруется только нужный трафик. Необходимо указать локальный и удаленный шлюзы, локальные и удаленные подсети, по которым будет определяться трафик, необходимый для шифрования.

VPN может использоваться поверх GRE-туннеля, чтобы зашифровать данные пользователя при передаче и расшифровать эти данные при получении.

При подключении филиалов компании к центральному офису настраивается IPsec поверх mGRE.

Для защиты соединения удалённого работника, который подключается к внутренней корпоративной сети компании (Инtranет) или к сети Интернет, помимо аутентификации пользователя используется VPN.

9.3.2.3. DMVPN



DMVPN (Dynamic Multipoint Virtual Private Network) - технология для создания виртуальных частных сетей с возможностью динамического создания туннелей между узлами.

Основная функция DMVPN – лёгкое и качественное построение туннелей.

DMVPN реализуется благодаря объединению компонентов:

- **Multipoint Generic Routing Encapsulation (mGRE)** – единый туннель “Точка-Многоточка”, терминирующий несколько GRE-туннелей;
- **Next Hop Resolution Protocol (NHRP)** создаёт карту соответствия физических IP-адресов с туннельными IP-адресами, а также позволяет динамически выучить IP-адреса соединения “Spoke-to-Spoke” используя Next Hop Server ;
- **Протоколы динамической маршрутизации (OSPF, BGP)** для обмена трафиком между сетями, находящимися за “Hub” и “Spoke” маршрутизаторами;
- **IPsec** – защита туннелей (если она необходима) с помощью шифрования, аутентификации, инкапсуляции и других с помощью технологии IPsec.

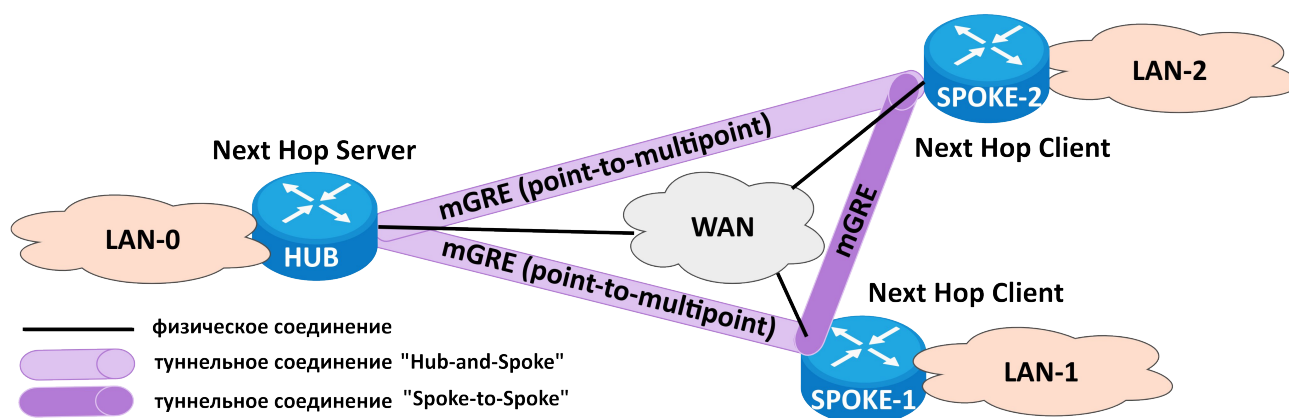
GRE-туннель между 2 узлами. GRE-туннель соединяет 2 узла, то есть работает в режиме «Точка-Точка» («Point-to-Point»). Подходит для подключения, например, центрального офиса к единственному филиалу в общую сеть с использованием публичных каналов связи (то есть через Интернет).

Путь соединения может не быть физически связанным напрямую, а проходить по незащищённой сети Интернет через ряд устройств, протоколов и технологий.

GRE-туннель позволяет связать разные сегменты сети так, как если бы оба маршрутизатора были соединены прямым линком, а также туннелирование (или замена заголовка) позволяет обеспечить безопасность.

В топологии «Звезда и лучи» («Hub-and-Spoke») использование GRE-туннелей «Точка-Точка» приведёт к большому количеству настроек, так как IP-адреса всех маршрутизаторов-лучей («Spoke») должны быть известны и настроены на центральном маршрутизаторе («Hub»).

Недостатком является то, что маршрутизаторы-лучи («Spoke») не могут взаимодействовать друг с другом напрямую, поэтому обмен трафиком между лучами осуществляется только через центральный маршрутизатор («Hub»). Центральный маршрутизатор должен быть достаточно мощным и рассчитан для поддержания нагрузки всех имеющихся лучей одновременно. При этом маршрутизаторам-лучам быть мощными необязательно.



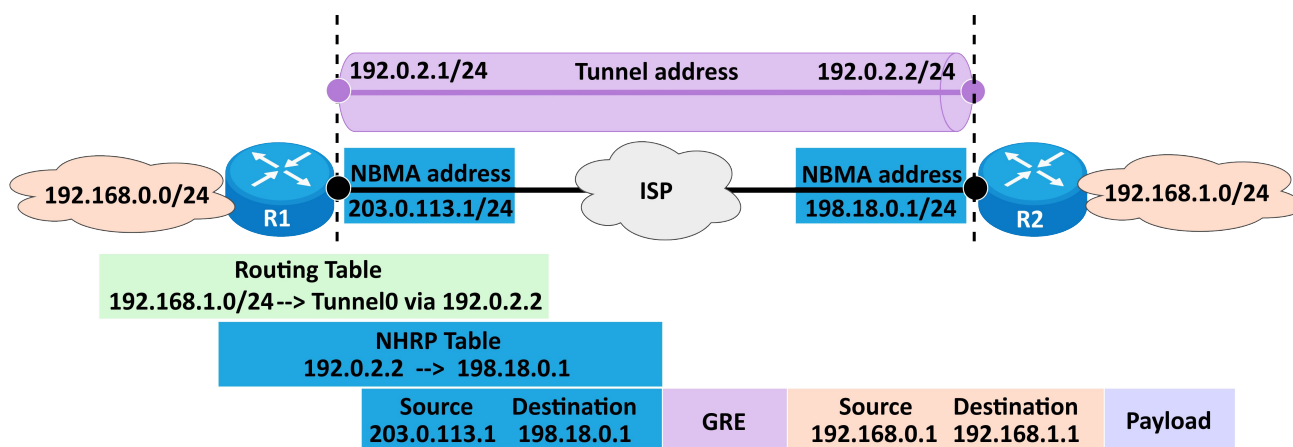
Проблема GRE-туннелей «Точка-Точка» с большим количеством маршрутизаторов решается с помощью multipoint GRE (mGRE).

Multipoint Generic Routing Encapsulation (mGRE) – протокол туннелирования, отличающийся от традиционного GRE возможностью установления туннелей с несколькими соседями на одном интерфейсе.

mGRE-туннель позволяет терминировать на себе несколько GRE-туннелей.

Также позволяет одному GRE-интерфейсу поддерживать несколько IPsec-туннелей, при этом упрощает количество и сложность настроек по сравнению с GRE-туннелями «точка-точка».

Кроме того, mGRE-интерфейс позволяет использовать динамически назначенные IP-адреса на маршрутизаторах-лучах и не решает проблему загруженности «Hub».



Next Hop Resolution Protocol (NHRP, читается как [ЭН-ЭЙЧ-АР-ПИ], протокол разрешения следующего перехода) – «Клиент-Серверный» протокол разрешения адресов уровня 2, является расширением механизма маршрутизации ATM ARP, который иногда используется для повышения эффективности маршрутизации сетевого трафика по **нешироковещательным сетям с множественным доступом (Non Broadcast Multiple Access, NBMA читается "ЭН-БИ-ЭМ-ЭЙ")**. Состоит из:

- концентратора NHRP (сервер следующего перехода NHS (Next Hop Server));
- лучей (spoke) NHRP (клиентами следующего перехода NHC (Next Hop Client)).

Отправитель использует NHRP для определения IP-адреса «следующего перехода NBMA» и определения маршрута с наименьшим числом переходов к получателю.

NHRP позволяет всем узлам, которые находятся в NBMA-сети, динамически выучить NBMA-адреса (глобально маршрутизируемые адреса) друг друга, обращаясь к **Next Hop серверу (NHS [читается как "ЭН-ЭЙЧ-ЭС"])**. После этого узлы могут обмениваться информацией друг с другом напрямую («Spoke-to-Spoke»).

IPSec, взаимодействуя с NHRP, по необходимости устанавливает SA и обеспечивает шифрование каждого отдельно соединения.

Когда «Spoke» маршрутизатор впервые подключается к сети DMVPN, он регистрирует свой IP-адрес в «Hub», IP-адрес которого уже предварительно настроен на «Spoke». Эта регистрация позволяет интерфейсу mGRE на «Hub» создавать динамический туннель обратно к «Spoke». В таблице маршрутизации есть IP-адрес сети назначения, который доступен через GRE-туннель по туннельному IP-адресу следующего перехода (192.0.2.2).

NHRP записывает к себе в таблицу соотношение (карта или NHRP-map) туннельного IP-адреса следующего перехода (192.0.2.2) и IP-адреса NBMA следующего перехода (198.18.0.1). NHRP сообщает интерфейсу mGRE, куда туннелировать пакет для достижения адреса назначения (192.168.1.1). Когда пакет инкапсулируется в пакет mGRE, то адресом назначения будет IP-адрес NBMA следующего перехода (198.18.0.1).

Туннель «Луч-Луч» («Spoke-to-Spoke») создаётся наличием трафика, а при отсутствии трафика соединение туннеля прекращается.

«Spoke» запускает таймер обратного отсчета. Когда этот таймер истечет, «Hub» удаляет кэшированную запись на локальном «Spoke» маршрутизаторе. Если трафик все еще идет, то «Spoke» должен снова запросить сопоставление с сервера NHS.

VPN и DMVPN использует протокол IPsec для обеспечения безопасной передачи конфиденциальной информации через общедоступные сети (Интернет).